

证券研究报告 2023.12.18

人工智能十年展望（十五）：AI Agent：远期场景闭环，交互重塑



于钟海 分析员

SAC 执证编号：S0080518070011
SFC CE Ref: BOP246
zhonghai.yu@cicc.com.cn

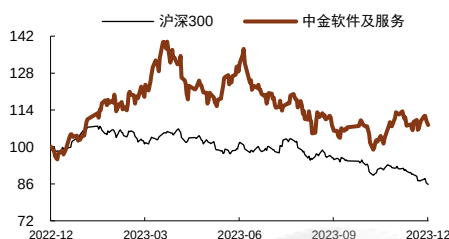
魏鹤霏 分析员

SAC 执证编号：S0080523060019
SFC CE Ref: BSX734
guanfei.wei@cicc.com.cn

游航 分析员

SAC 执证编号：S0080523010001
SFC CE Ref: BT1822
hang.you@cicc.com.cn

纵轴：相对值（%）



中金一级行业：科技

资料来源：Wind，彭博资讯，中金公司研究部

- 软件及服务 | 人工智能十年展望（十四）：从Perplexity看AI+搜索的破局之道 (2023.12.14)
- 软件及服务 | AI动态跟踪：多模态模型和应用涌现，24年产业进展的下一“高地” (2023.12.04)
- 软件及服务 | AI动态更新：OpenAI发布系列新产品，成本优化、生态筑基 (2023.11.08)
- 软件及服务 | 人工智能十年展望（十三）：AI应用商业化的“成败之论” (2023.10.09)
- 软件及服务 | 人工智能十年展望（十二）：详解大模型时代的基础软件堆栈AI Infra (2023.08.08)

更多作者及其他信息请见文末披露页

观点聚焦

投资建议

年初至今的大模型浪潮席卷全球，推动AI Agent相关研究快速发展和应用加速涌现，有望进一步向通往AGI的道路迈进。在本篇报告中，我们从概念界定、技术框架、应用实例、前瞻探讨四个维度对AI Agent进行梳理。

理由

概览：基于LLM的自主智能代理，朝AGI更进一步。AI Agent是一种能够感知环境、自主决策并执行动作的智能实体，其发展基于主流AI算法框架变化而随之演进，目前正处于LLM-based Agent阶段。相较ChatGPT，AI Agent的进步之处在于：具备自主决策和行动能力；能够自主完成大部分工作，人类仅需设立目标并监督；是大模型在工程学上的进一步迭代。

技术篇：以LLM为基座，拓展感知和行动等功能模块。系统框架#1：AI Agent = Brain控制端 + Perception感知端 + Action行动端，其中控制端承担记忆、思考、决策等基础任务，感知端负责感知并处理外部环境的多模态信息，行动端负责利用工具执行行动。系统框架#2：AI Agent = LLM大模型 + Planning规划 + Memory记忆 + Tool Use工具使用，其中LLM作为核心控制器，充当Agent的大脑，而其他三个关键组件赋予LLM执行复杂任务的能力。

应用篇：单代理和多代理并举，任务解决和游戏场景落地较快。年初至今Agent应用加速涌现，例如AutoGPT、GPT-Engineer、Voyager等单代理应用和MetaGPT、斯坦福虚拟AI小镇等多代理应用，**OpenAI的GPTs和GPT-Store则有望成为Agent生态雏形**。我们认为，目前Agent仍以任务解决型和娱乐型应用为主，在个人助理和游戏领域落地较快，未来有望向通用的企业服务、垂直的金融、医疗、电商等领域拓展。

前瞻探讨：软件架构或将重塑，Agent as a Service有望成为潜在商业模式。我们认为，目前Agent距离真正大规模商业化落地仍有较大距离，需要提升大模型的基础能力（复杂推理和泛化能力，幻觉和延时问题）、多模态能力和解决多模块、多代理交互问题，以及考虑实际部署中的成本管控等。长期维度看，Agent或是大模型时代重要的落地方向，有望重塑人机交互方式和软件架构，推动AI基础设施化和商业模式向代理即服务演进。

盈利预测与估值

维持行业内覆盖公司的盈利预测、估值和目标价不变。持续推荐AI应用赛道中的各细分龙头。

风险

技术发展不及预期，行业竞争加剧，商业化落地节奏不及预期。

目录

概览：基于 LLM 的自主智能代理，朝 AGI 更进一步.....	5
何为 AI Agent?	5
AI Agent 相较 ChatGPT 有何进步?	5
发展历程：从符号逻辑到泛化学习，逐渐接近 AGI.....	7
技术篇：以 LLM 为基座，拓展感知和行动等功能模块.....	9
系统框架 #1：AI Agent = Brain 控制端 + Perception 感知端 + Action 行动端	9
系统框架 #2：AI Agent = LLM 大模型 + Planning 规划 + Memory 记忆 + Tool Use 工具使用.....	14
应用篇：单代理和多代理并举，任务解决和游戏场景落地较快.....	19
应用范式：单代理、多代理、人机交互.....	19
能力评判标准：单代理侧重 LLM 评价，多代理协同拓宽能力边界.....	24
AI Agent 应用分类及实例	26
前瞻探讨：软件架构或将重塑，Agent as a Service 有望成为潜在商业模式.....	37
长期展望：有望带来人机交互范式、软件架构、商业模式等全方位革新	37
潜在风险和落地难点：道阻且长，面临技术、成本、监管等多方面挑战	39
风险提示.....	41

图表

图表 1：AI Agent 全文框架图.....	4
图表 2：AI Agent 示意图	5
图表 3：ChatGPT 与 AutoGPT 处理任务的流程对比.....	6
图表 4：AI Agent 处理业绩点评报告任务示例.....	6
图表 5：AI Agent 可类比于自动驾驶的 L4 级别.....	7
图表 6：人类与 AI 合作的三种模式	7
图表 7：AI Agent 的发展历程	8
图表 8：Agent Society	8
图表 9：世界模型	8
图表 10：AI Agent = Brain 控制端 + Perception 感知端 + Action 行动端	9
图表 11：AI Agent 的工作示例	10
图表 12：AI Agent 在自然语言交互方面面临的三种潜在挑战	10
图表 13：AI Agent 的“遗忘”和“幻觉”现象	11
图表 14：AI Agent 感知端：感知并处理来自外部环境的多模态信息	12
图表 15：“工具创造者+工具使用者”模式.....	13
图表 16：AI Agent = LLM 大模型 + Planning 规划 + Memory 记忆 + Tool Use 工具使用.....	14
图表 17：Planning 拆解任务的三种方式	15
图表 18：ReAct 流程.....	15
图表 19：Reflexion 流程	15
图表 20：Chain of Hindsight 流程	16
图表 21：人类记忆与 AI Agent 记忆的类比	16
图表 22：KD Tree 流程	17

图表 23: HNSW 流程	17
图表 24: TALM 流程	18
图表 25: MRKL 流程	18
图表 26: 应用篇: 单代理和多代理并举, 任务解决和游戏场景落地较快	19
图表 27: AI Agent 的三种应用范式	19
图表 28: 单代理模式的三个层次	20
图表 29: WebArena: 一种网络测试环境	20
图表 30: 多代理模式的两种交互体系	21
图表 31: 合作型交互的两种形式: 无序合作和有序合作	22
图表 32: ChatEval 流程	22
图表 33: 人机交互模式的两种体系	23
图表 34: AgentBench 评判标准中的 8 大场景	24
图表 35: AgentBench 评估结果	25
图表 36: AgentVerse 流程	25
图表 37: GPT 大模型浪潮带动 AI Agent 应用大量涌现	26
图表 38: Assistants API 功能	27
图表 39: GPT-Store 界面	27
图表 40: 网页版 AutoGPT 接口	27
图表 41: AutoGPT 在 GitHub 获收藏数量	27
图表 42: AgentGPT 输入任务目标	28
图表 43: AgentGPT 理解、拆分任务	28
图表 44: GPT-Engineer 的需求细化流程	29
图表 45: 用户命令 Adept 寻找房源	30
图表 46: Adept 分步骤执行命令	30
图表 47: Voyager 获取独特物品的能力大幅提升	31
图表 48: Voyager 的三大组成部件	31
图表 49: 澜码科技专家 Agent 应用场景	32
图表 50: Smallville 小镇场景	33
图表 51: 智能体的生成代理架构	33
图表 52: MetaGPT 模拟软件公司角色	34
图表 53: MetaGPT 运行流程	34
图表 54: BabyAGI 运行流程	35
图表 55: ChatDev 界面	35
图表 56: ChatDev 在 GitHub 收获热烈反响	35
图表 57: ChatDev 软件开发流程	36
图表 58: AI Agent 有望在长期增强人格属性, 带来人们观念的跃迁	37
图表 59: AI Agent 有望带来人机交互方式的变革	37
图表 60: 软件架构从过程导向迁移到目标导向, 长期有望迎来 Agent-Centric 时代	38
图表 61: RPA 范式与 APA 范式的比较	38
图表 62: AI Agent 有望推动云+AI 基础设施厂商着力建设生态, 以代理即服务为商业模式	39
图表 63: 大模型“幻觉”现象示例	39
图表 64: 加入信息探测器防止 AI Agent 生成或传播虚假、有害信息	40
图表 65: 可比公司估值表	41

图表 1：AI Agent 全文框架图



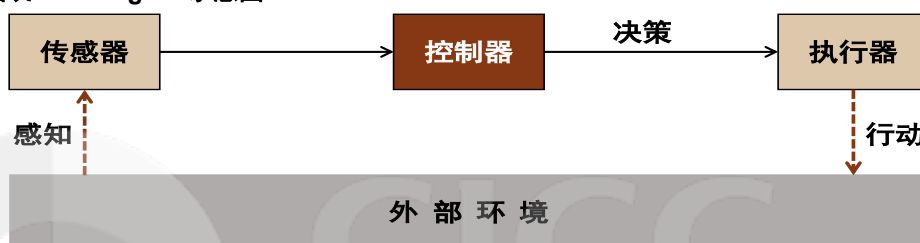
资料来源：中金公司研究部

概览：基于 LLM 的自主智能代理，朝 AGI 更进一步

何为 AI Agent?

AI Agent（人工智能代理）是一种能够感知环境、自主决策并执行动作的智能实体。由于 Agent 涵盖范围广泛且 AI Agent 的发展仍处于早期，目前学界对于 AI Agent 的定义尚未达成共识。2000 年，赵龙文和侯义斌在《Agent 的概念模型及其应用技术》中提出¹，AI Agent 是一个运动于动态环境的、具有较高自制能力的实体，该定义后续被国内多篇文献所接受。2023 年，复旦大学 NLP 团队在《The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey》中提出²，AI Agent 能够用传感器感知环境、做决策、用执行器来执行动作。基于上述定义，我们认为 AI Agent 应当同时具备**环境感知性、决策自主性和动作自为性**。

图表 2：AI Agent 示意图



资料来源：中金公司研究部

AI Agent 相较 ChatGPT 有何进步?

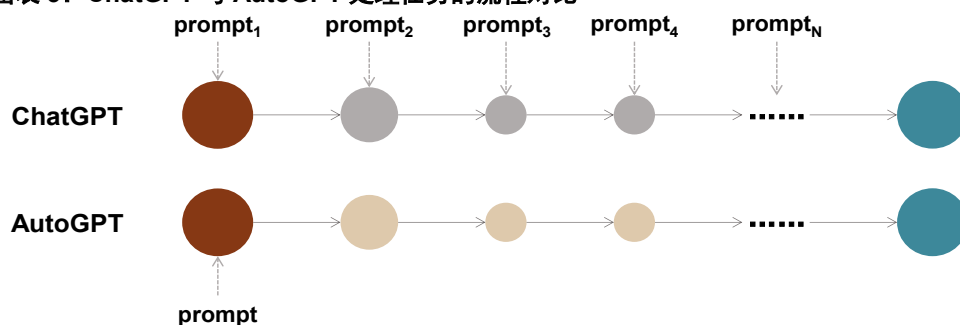
我们认为，AI Agent 和 ChatGPT 均基于 LLM 大模型，具备理解和推理能力，而 AI Agent 的进步之处在于：1) 从具体功能维度，具备自主决策和行动能力；2) 从呈现效果维度，能够自主完成大部分工作，人类仅需设立目标并监督；3) 从技术创新维度，是大模型在工程学上的进一步迭代。

从具体功能维度来看，AI Agent 具备独立思考和自主决策的能力，输出结果不依赖于 prompt 的清晰程度。ChatGPT 的回答效果取决于用户 prompt 的清晰准确程度，对于相对复杂的任务，ChatGPT 需要用户给出分步任务指令，才能输出令人满意的回复；而 AI Agent 具备感知环境、独立思考并做出行动的能力，只要用户设定初始目标，AI Agent 即可自行拆解任务、调用工具并输出优质回复，从而提升了易用性和便捷度，降低了用户使用门槛。以股票研究领域为例，只要用户给出“请帮我生成某公司 3Q23 业绩点评报告”的初始任务目标，AI Agent 即可自行拆分任务、设计报告框架，调用工具完成从数据搜集到数据分析、再到图表制作等一系列子任务，并最终输出一份令人满意的点评报告。

¹ 赵龙文,侯义斌.Agent 的概念模型及其应用技术[J].计算机工程与科学,2000(06):75-79.

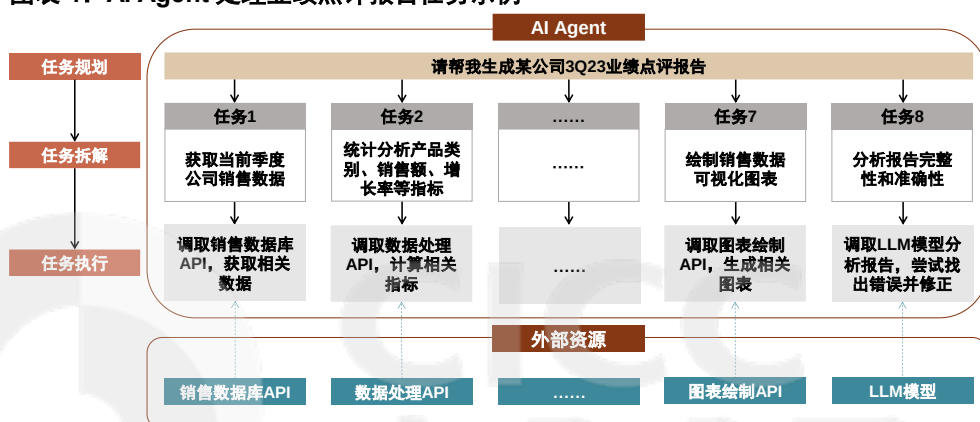
² Zhiheng Xi. et al. The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey 2023. <https://arxiv.org/abs/2309.07864>.

图表 3：ChatGPT 与 AutoGPT 处理任务的流程对比



资料来源：中金公司研究部

图表 4：AI Agent 处理业绩点评报告任务示例



资料来源：中金公司研究部

从呈现效果维度来看，AI Agent 具备行动能力，能够帮助用户完成具体任务，人类只需进行目标设定和过程监督。ChatGPT 具有较强的文本理解和推理能力，能够对用户提出的问题做出详细解答；而具备行为能力的 AI Agent 不仅能够像 ChatGPT 一样指出“如何做”，还能够代替用户“帮你做”。真格基金管理合伙人戴雨森将 AI 和人类协作的程度类比为自动驾驶的不同阶段³，初代 ChatGPT 相当于自动驾驶的 L2 级别，Copilot 相当于 L3 级别，而 AI Agent 则相当于 L4 级别，可以在人类的监督辅助下充当“驾驶员”自主完成大部分工作。腾讯研究院则将人类与 AI 的合作由初级到高级分为 Embedding、Copilot 和 Agents 三种模式。与 Copilot 模式下人类主导工作、AI 协助完成部分任务初稿相比，在 Agents 模式下，AI 具备更强的任务拆分、工具选择和进度控制能力，人类只需设立目标、提供资源并监督结果，工作的具体展开可全权交由 AI 代理。

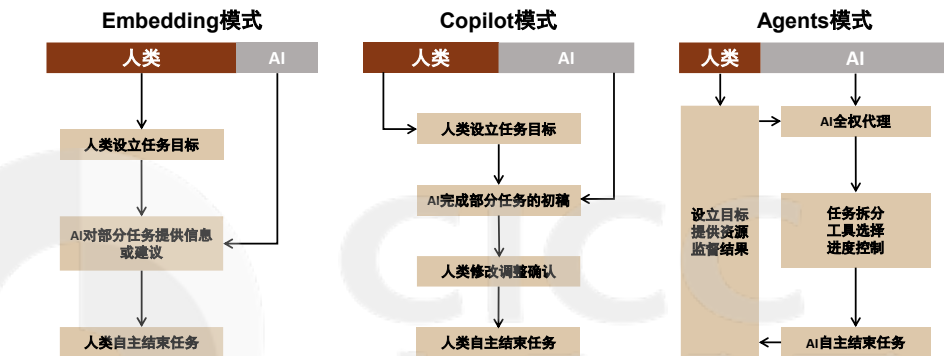
³ https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5OTI0NTc3Mg==&mid=2247526426&idx=1&sn=1cd7561db146e9df5cb61cdef4332ce2

图表 5：AI Agent 可类比于自动驾驶的 L4 级别

AI等级（类比自动驾驶）	名称	特点	示例
L1	Tool	人类完成所有工作，没有任何显性的AI辅助	目前绝大多数软件产品
L2	Chatbot	人类完成绝大部分工作，并向AI询问意见、了解信息，AI提供信息和建议但不直接处理工作	初代ChatGPT等Chatbot
L3	Copilot	人类和AI进行协作，工作量相当。AI根据人类的prompt完成工作初稿，人类进行目标假定、修改调整，并最后确认	GitHub Copilot Midjourney/Stable Diffusion Jasper
L4	Agent	AI完成绝大部分工作，人类负责设定目标、提供资源并监督结果。AI完成任务拆分、工具选择、进度控制，实现目标后自主结束工作。	AutoGPT
L5	Species	完全无需人类监督，AI自主拆解目标、寻找资源、选择并使用工具、并完成全部工作，人类只需给出目标。	类冯·诺伊曼机器人等

资料来源：甲子光年，真格基金，中金公司研究部

图表 6：人类与 AI 合作的三种模式



资料来源：腾讯研究院，中金公司研究部

从技术创新维度来看，AI Agent 是大模型在工程学上的进一步迭代。我们认为，大模型是基于工程方法的“大力出奇迹”，以数据、算法和算力等要素资源精巧组合的方式，实现了大模型从量变到质变的过程。而 AI Agent 在 LLM 的基础上增加了规划、记忆和执行等功能模块，是工程方法上的延续性创新。我们认为，AI Agent 在工程学上的进步有望进一步推动 AI 学术研究和应用范式探索。

发展历程：从符号逻辑到泛化学习，逐渐接近 AGI

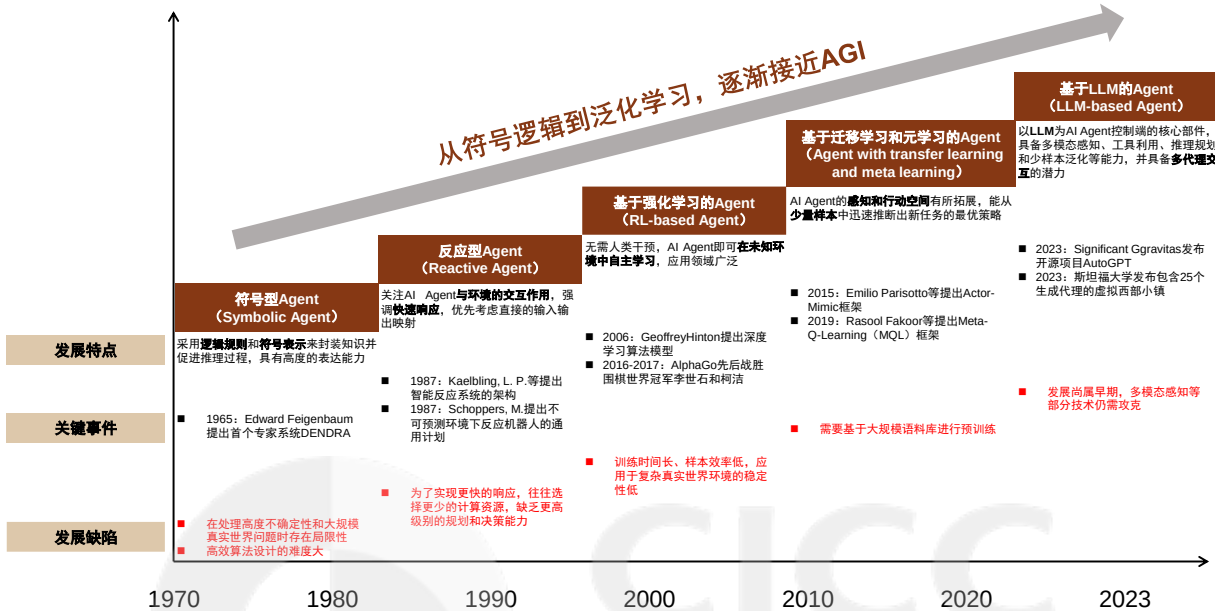
自 1965 年首个专家系统 DENDRA 被提出以来，AI Agent 在技术迭代方向上大致经历了从符号型 Agent 到反应型 Agent，再到基于强化学习的 Agent、基于迁移学习和元学习的 Agent，最终到基于 LLM 的 Agent 的五个发展阶段。我们观察到，AI Agent 的发展主要依赖于主流 AI 算法框架的演进，具有从专用到通用，从基于符号逻辑到强调环境感知、再到重视泛化学习的迭代特征。目前 AI Agent 的发展正处于基于 LLM 的 Agent 的阶段，各类 Agent 应用快速涌现。我们认为，基于 LLM 的 Agent 具体应用的落地有望迎来新一轮高潮。

就 AI Agent 的**未来发展前景**而言，Yonatan Bisk 等在《Experience Grounds Language》中提出⁴，从 NLP 走向 AGI 需要经历语料库、互联网、感知、具身及社会属性这五个阶段。复旦大学 NLP 进一步指出，目前 LLM 正处于第二阶段，具有互联网规模的文本输入和输出，而在

⁴ Bisk, Y., A. Holtzman, J. Thomason, et al. Experience grounds language. In B. Webber, T. Cohn, Y. He, Y. Liu, eds., Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, EMNLP 2020, Online, November 16-20, 2020, pages 8718–8735. Association for Computational Linguistics, 2020.

LLM 基础上被赋予感知能力和行动能力的 AI Agent 则处于第三、第四阶段，未来 AI Agent 或将基于 LLM 继续迭代具备社会属性，并有望组成 Agent Society，带来有组织、有成效的合作，从而走向第五阶段，逐步接近 AGI。

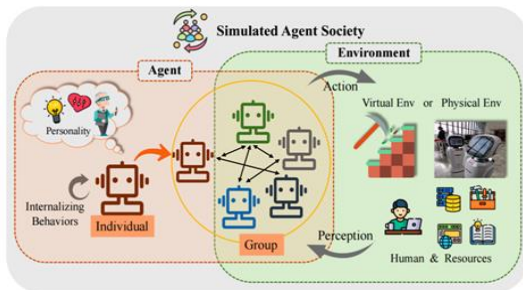
图表 7：AI Agent 的发展历程



资料来源：Zhiheng Xi 等（2023）《The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey》，中金公司研究部

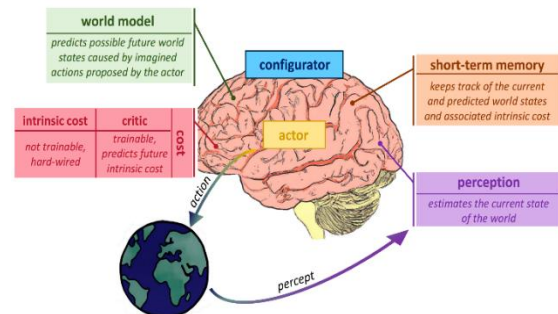
图灵奖得主 Yann LeCun 在 2023 北京智源大会上指出，目前 AI 相较于人类和动物在逻辑推理和规划能力上仍有较大差距，而真正通往 AGI 的或将是“世界模型”⁵；与目前主流的 LLM 模型相比，世界模型不但在神经水平和认知模块上贴合人脑，而且具备规划、预测和成本核算能力，能够真正理解世界⁶。我们认为，基于世界模型的 AI Agent 的概念设计和系统框架与人类的思维决策模式较为相似，补齐了 LLM 大模型短板的 AI Agent 未来跨越式发展或可期。

图表 8：Agent Society



资料来源：Zhiheng Xi 等（2023）《The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey》，中金公司研究部

图表 9：世界模型



资料来源：Anna Dawid 和 Yann LeCun（2023）《Introduction to Latent Variable Energy-Based Models: A Path Towards Autonomous Machine Intelligence》，中金公司研究部

⁵ <https://cloud.tencent.com/developer/news/1100246>

⁶ Anna Dawid, Yann LeCun. Introduction to Latent Variable Energy-Based Models: A Path Towards Autonomous Machine Intelligence 2023. <https://arxiv.org/abs/2306.02572>.

技术篇：以 LLM 为基座，拓展感知和行动等功能模块

由于学界对 AI Agent 的理论研究仍处早期阶段，且过去更多专注于完成特定任务的专有领域 Agent，所以现有文献对于 Agent 的整体技术框架讨论度相对较低。基于目前热度较高的两篇文章——复旦大学 NLP 团队的论文《The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey》和 OpenAI 安全团队负责人 Lilian Weng 的博客《LLM Powered Autonomous Agents》⁷，我们对 AI Agent 当前主流系统框架及观点进行梳理。我们认为，目前 AI Agent 开发处于相对初级且快速进展的阶段，产品架构主要是在 LLM 大模型基础上叠加记忆、规划、行动等功能模块或组件，实则高度依赖大模型本身的能力，随着未来大模型和 Agent 相关研究逐步深入，AI Agent 系统框架和组件形态或将发生较大的改变。

系统框架 #1：AI Agent = Brain 控制端 + Perception 感知端 + Action 行动端

复旦大学 NLP 团队在今年 9 月提出⁸，AI Agent 的概念框架包括 Brain（控制端）、Perception（感知端）和 Action（行动端）三个组成部分：控制端承担记忆、思考、决策等基础任务，感知端负责感知并处理来自外部环境的多模态信息，行动端则负责利用工具执行，从而对外界环境产生影响。

图表 10：AI Agent = Brain 控制端 + Perception 感知端 + Action 行动端

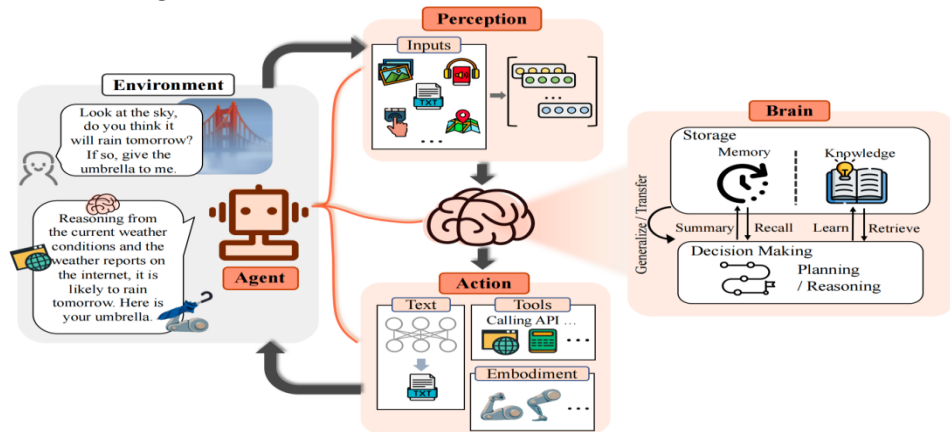


注：基于复旦大学 NLP 团队的论文《The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey》（2023）总结
资料来源：中金公司研究部

⁷ <https://lilianweng.github.io/posts/2023-06-23-agent/>

⁸ Zhiheng Xi. et al. The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey 2023. <https://arxiv.org/abs/2309.07864>.

图表 11: AI Agent 的工作示例



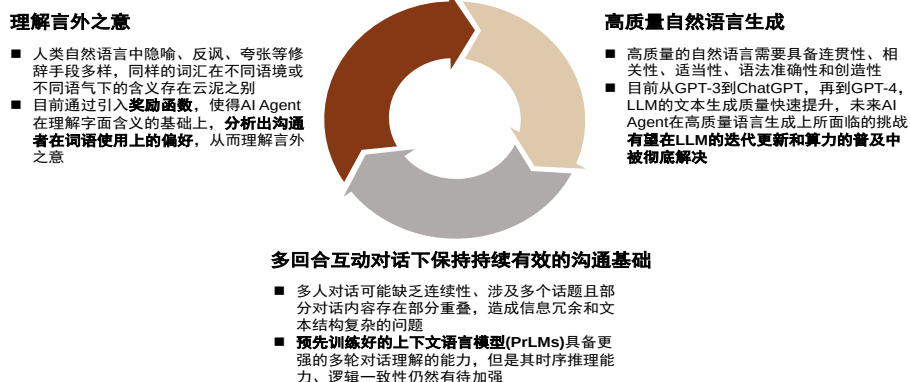
资料来源: Zhiheng Xi 等 (2023) 《The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey》, 中金公司研究部

Brain (控制端): 以 LLM 大模型为核心部件, 具备自然语言交互、知识、记忆、推理与规划及泛化能力

论文指出, LLM 适合作为 AI Agent 控制端的核心部件⁹, 主要系: LLM 是一种集自主性、反应性、主动性和社交性于一身的通用问题解决器, 其中**自主性**保证了 AI Agent 在没有人类直接干预时正常工作的能力, **反应性**帮助 Agent 根据外部环境变化及时作出响应并调整输出, **主动性**赋予 Agent 以目标为导向的行动能力和一定的数理逻辑推演能力, **社交性**则为 Agent 向模拟现实社会分工的发展提供了便利条件。

- **自然语言交互 (Natural Language Interaction):** 自然语言是人类社会中沟通信息的重要媒介, 因而想要构建类人的 AI Agent, 就必须在自然语言交互技术上持续突破。依托于 LLM, AI Agent 具备多语言沟通和文本深度理解能力, 但是目前在自然语言交互方面仍然面临多回合互动对话下保持持续有效的沟通基础、高质量自然语言生成、理解言外之意三种潜在挑战。

图表 12: AI Agent 在自然语言交互方面面临的三种潜在挑战



资料来源: Zhuosheng Zhang 和 Hai Zhao (2021) 《Advances in Multi-turn Dialogue Comprehension: A Survey》¹⁰, Jessy Lin 等 (2022) 《Inferring Rewards from Language in Context》¹¹, 中金公司研究部

⁹ Zhiheng Xi. et al. The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey 2023. <https://arxiv.org/abs/2309.07864>.

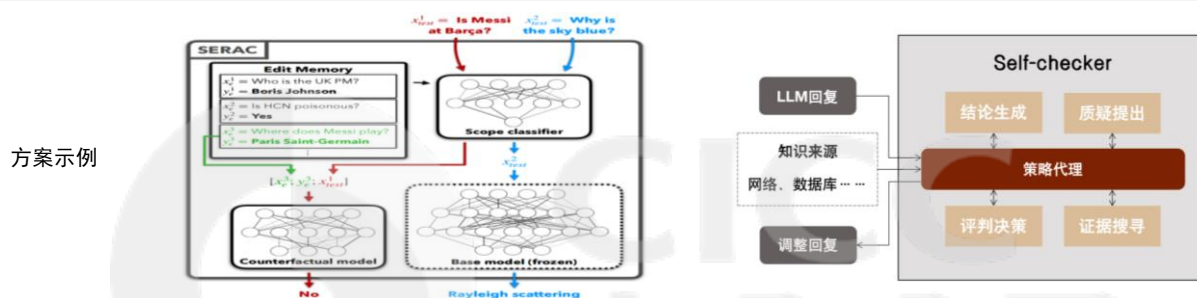
¹⁰ Zhuosheng Zhang, Hai Zhao. Advances in Multi-turn Dialogue Comprehension: A Survey 2021. <https://arxiv.org/abs/2110.04984>.

¹¹ Jessy Lin. et al. Inferring Rewards from Language in Context 2022. <https://arxiv.org/abs/2204.02515>.

- **知识（Knowledge）**：知识是 AI Agent 所储存、保留的外部信息，大致可以分成语言知识、常识知识和专业知识三类。但是，AI Agent 获取知识的过程并不是一劳永逸的，随着时间推移，AI Agent 之前获取的知识可能会逐渐过时，此时 AI Agent 若继续使用过时的知识进行思考，则很有可能无法输出高质量的回复。解决知识过时问题的常见措施是对 AI Agent 进行再训练，但是再训练的过程不仅会耗费大量的时间和计算资源，还可能衍生出“遗忘”和“幻觉”现象。

图表 13：AI Agent 的“遗忘”和“幻觉”现象

	遗忘（Forgetting）	幻觉（Hallucination）
含义	错误地舍弃了部分知识	基于知识输出了自然流畅、语法正确但实际上毫无意义且包含虚假信息（如事实错误）的答案
负面影响	知识库不完备，降低了 AI Agent 输出结果的全面性	降低了 AI Agent 的可靠性和稳定性
处理方案	SERAC：引入校订信息存储器、分类器和反事实模型，分类器分拣出与校订信息相关的问题后，AI Agent 基于校订信息优化回复	Self-Checker：赋予 LLM 调取外部工具的能力帮助 AI Agent 自我纠察，从而尽量避免错误答案



资料来源：Eric Mitchell 等（2022）《Memory-Based Model Editing at Scale》¹²，Miaoran Li 等（2023）《Self-checker: Plug-and-play modules for fact-checking with large language models》¹³，中金公司研究部

- **记忆（Memory）**：记忆存储了 AI Agent 过去的观察、思维和行动，仅包含 AI Agent 自为获取的信息，可看作是“一手资料”，而前述的知识则是先验给定的，可看作是“二手资料”，二者加总构成了 AI Agent 的总信息库。
- **推理与规划（Reasoning and Planning）**：推理能力帮助 AI Agent 解决复杂问题、做出决策及进行批判性分析。目前学界就 AI Agent 推理能力的获取时点存在分歧：一方认为，AI Agent 在预训练和微调时即获得了推理能力；而另一方认为，只有训练数据集达到一定规模后，AI Agent 才能获得推理能力。规划能力则帮助 AI Agent 产生思考、设置目标并决定实施步骤，大致可以分为计划制定和计划反思两个阶段。
- **泛化（Generalization）**：泛化是 AI Agent 仅基于自身理解而不借助外界其他训练的情况下独立完成全新任务的能力，可以近似看作举一反三的能力。基于预训练模型，仅需少量数据微调，AI Agent 即可在多样的任务中展现出较为出色的表现，这大大降低了训练算力成本。AI Agent 的泛化能力提升一般可以通过放大模型规模或训练指令的数量及多样性的方式。

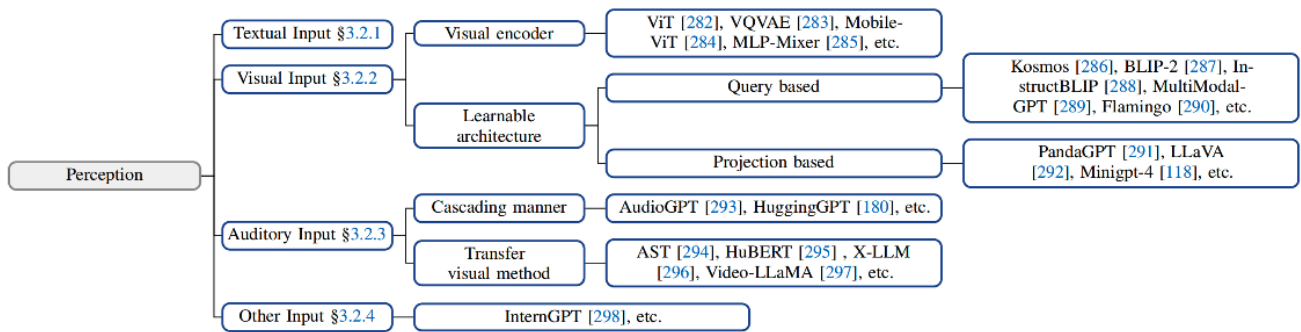
¹² Eric Mitchell. et al. Memory-Based Model Editing at Scale 2022. <https://arxiv.org/abs/2206.06520>.

¹³ Miaoran Li. et al. Self-checker: Plug-and-play modules for fact-checking with large language models 2023. <https://arxiv.org/abs/2305.14623>.

Perception（感知端）：感知并处理来自外部环境的多模态信息

对于人类和动物而言，感觉器官从周围环境中收集的信息是他们感知世界并与外界互动的基础。与之类似，对于 AI Agent 而言，通过各种传感器输入的文本、视觉、听觉等多模态信息同样是它们了解环境、作出决策和拓展任务解决能力的基础。

图表 14：AI Agent 感知端：感知并处理来自外部环境的多模态信息



资料来源：Zhiheng Xi 等（2023）《The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey》，中金公司研究部

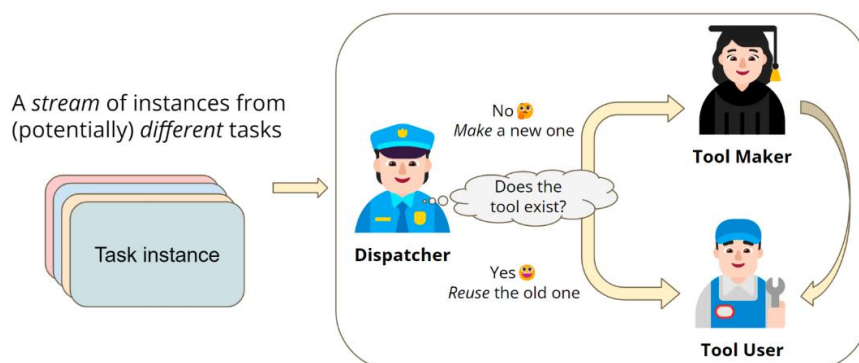
Action（行动端）：具备行动和与环境交互的能力

AI Agent 的行动端在接收控制端发送的动作序列后，负责执行相关动作从而与环境进行交互，其行为一般包括文本输出、工具使用、具身行为等多种方式。

- ▶ **文本输出：最常见的输出方式。**在 LLM 模型的赋能下，AI Agent 编辑的文本基本具备流畅性、相关性、多样性及可控性。
- ▶ **工具使用：增强 AI Agent 性能的重要方式。**AI Agent 对于工具的使用程度由低到高可分成理解工具、学会使用工具和创造工具三个层次，目前大致处于“学会使用工具”层次。
 - **理解工具：**全面理解工具的使用场景和调用方法不但是 AI Agent 有效使用工具的前提，而且在 AI Agent 将复杂任务分解成简单任务时起到关键作用。得益于 LLM 模型 Zero-shot 或 Few-shot 的学习能力，AI Agent 可以从描述工具参数或展示工具使用场景的 prompt 中快速学习工具的性质，并加强对于工具的理解。
 - **学习使用工具：**AI Agent 学习使用工具的方法主要是从演示中学习和从反馈中学习，前者要求它们模仿人类专家的行为并理解行为导致的结果，而后者要求它们及时从环境反馈和人类反馈中做出调整。而为了将工具使用的效用最大化，AI Agent 需要学会在任何场景中使用工具，这就要求它们具备相当的泛化能力，从而将特定场景下的工具使用技能拓展至一般场景。
 - **创造工具：**在理解工具和学习使用工具的基础上，AI Agent 还可以学习如何“自给自足”地创造工具。在单代理场景中，学会创造工具有助于提高 Agent 的自主性和独立性。在多代理场景中，根据 Tianle Cai 等在《Large Language Models as Tool Makers》中的研究表明¹⁴，采用“一个高复杂度工具创造者+多个高性价比工具使用者”的模式能在一定程度上实现降本增效，或将成为未来的一种多代理合作范式。

¹⁴ Tianle Cai. et al. Large Language Models as Tool Makers 2023. <https://arxiv.org/abs/2305.17126>.

图表 15：“工具创造者+工具使用者”模式



资料来源：Tianle Cai 等（2023）《Large Language Models as Tool Makers》，中金公司研究部

- **具身行为：**AI Agent 在与环境交互过程中，理解、改造环境并更新自身状态的能力，在一定程度上可以被视作连接虚拟智能与物理现实的桥梁。根据 AI Agent 在任务中的自主程度和行为的复杂程度，具身行为可以大致分成观察、操作、导航三类，其中**观察**能帮助 AI Agent 在环境中定位自身位置、感知对象物品和获取其他环境信息，**操作**能帮助 AI Agent 完成具体的抓取、推动等操作任务，而**导航**则能帮助 AI Agent 根据任务目标变换自身位置并根据环境信息更新自身状态。通过以上三类行动的组合，AI Agent 理论上可以完成任何复杂任务。我们认为，目前依托于 LLM 所具备的 **Zero-shot**、**Few-shot** 学习能力和嵌入任务中的迁移能力初步验证了 AI Agent 在具身行为方面的巨大潜力，但未来 AI Agent 具身行为的落地还需要更贴近现实场景的任务范式和数据集构建效率的提升。

系统框架 #2: AI Agent = LLM 大模型 + Planning 规划 + Memory 记忆 + Tool Use 工具使用

OpenAI 安全团队负责人 Lilian Weng 在今年 6 月提出¹⁵，在基于大模型的自主代理系统中，LLM 作为核心控制器，充当 AI Agent 的大脑，具备推理能力，而其他三个关键组件 Planning、Memory 和 Tool Use 或将赋予 LLM 执行更加复杂的任务的能力。

图表 16: AI Agent = LLM 大模型 + Planning 规划 + Memory 记忆 + Tool Use 工具使用

AI Agent 系统框架 来源于 OpenAI 安全团队负责人	LLM	AI Agent 的核心控制部件
	Planning 规划	拆解任务 : 将大型复杂任务分解成若干子任务的能力 常见路径: 思维链、思维树、LLM+P 试错和自我反思 : 任务完成后改进过去的行动决策或纠正过去的错误以提升能力 常见路径: ReAct、Reflexion、Chain of Hindsight
	Memory 记忆	信息原始输入 : 包括文本、图像等多模态信息, 可类比人脑的感知记忆 上下文学习 : 可类比人脑的短期记忆, 受限于Transformer的长度, 往往短暂而有限 常见路径: 拓展Transformer长度、分割输入、强调关键信息等 外部向量数据库 : 可类比人脑的长期记忆, 快速访问并获取数据存在一定困难 常见路径: KD Tree、HNSW等ANN算法
	Tool Use 工具使用	调用API或访问专有数据库 : 可显著增强AI Agent的知识能力, 提高决策可信度 常见路径: TALM、MRKL

注: 基于 OpenAI 安全团队负责人 Lilian Weng 的博客《LLM Powered Autonomous Agents》(2023) 总结
 资料来源: 中金公司研究部

组件 #1 Planning 规划: 拆解任务、试错和自我反思

拆解任务的能力即制定计划的能力，出于模型、算力限制和经济性考量，AI Agent 处理复杂任务的一般范式是先将其分解为若干子任务并对子任务逐一突破，因而 Agent 处理复杂任务的能力在很大程度上取决于其拆解任务的能力。目前 AI Agent 对任务的拆解一般有思维链（Chain of Thought, CoT）、思维树（Tree of Thought, ToT）和 LLM+P 三种方式。

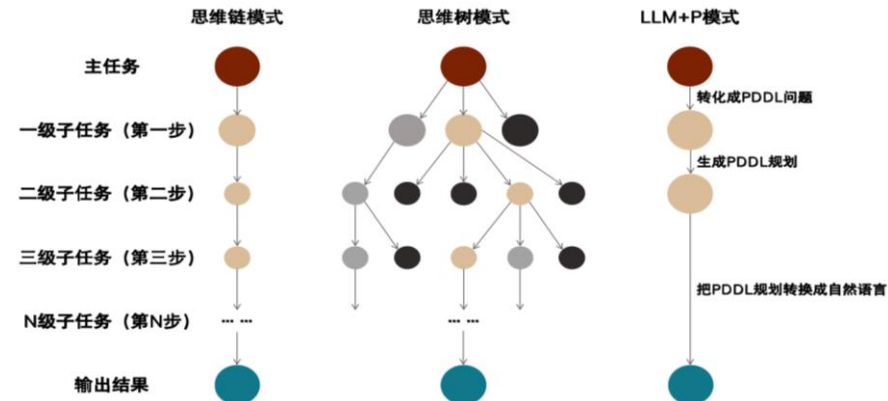
- **思维链**要求 AI Agent 逐步思考，利用较多的时间计算，将复杂问题分解成多个中间步骤，具有思考过程可视性、多步骤复杂问题适配性、训练过程便捷性等特点¹⁶，目前已成为提高模型在复杂任务性能的标准提示（prompting）技术。
- **思维树**在思维链的基础上，要求 AI Agent 在每个步骤中探索多种推理可能性，从而将思考结成树状结构。每当思考推进一层，AI Agent 需要评估不同中间思维的优劣性，并最终找出一条最优路径完成任务。
- **LLM+P** 引入外部规划器做长线规划¹⁷，将规划领域定义语言（Planning Domain Definition Language, PDDL）作为中间接口来描述规划问题：首先将任务转化成 PDDL 问题，再请求经典规划器生成 PDDL 规划，最后把 PDDL 规划转化为自然语言。

¹⁵ <https://lilianweng.github.io/posts/2023-06-23-agent/>

¹⁶ Jason Wei. et al. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models 2022. <https://arxiv.org/abs/2201.11903>.

¹⁷ Bo Liu. et al. LLM+P: Empowering Large Language Models with Optimal Planning Proficiency 2023. <https://arxiv.org/abs/2304.11477>.

图表 17: Planning 拆解任务的三种方式

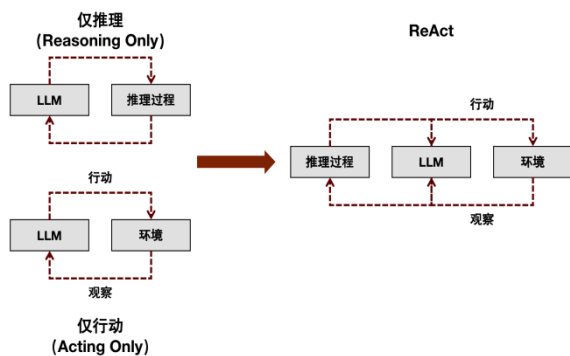


资料来源: Lilian Weng (2023) 《LLM Powered Autonomous Agents》, Shunyu Yao 等 (2023) 《Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models》¹⁸, Bo Liu 等 (2023) 《LLM+P: Empowering Large Language Models with Optimal Planning Proficiency》¹⁹, 中金公司研究部

试错和自我反思: 在任务拆解完成后, AI Agent 一般以试错的方式具体执行任务。而自我反思则是 AI Agent 在任务完成后不可或缺的一个步骤, 它通过改进过去的行动决策或纠正过去的错误来帮助 AI Agent 迭代改进。AI Agent 自我反思一般有 ReAct、Reflexion 和 Chain of Hindsight (CoH) 三种方式。

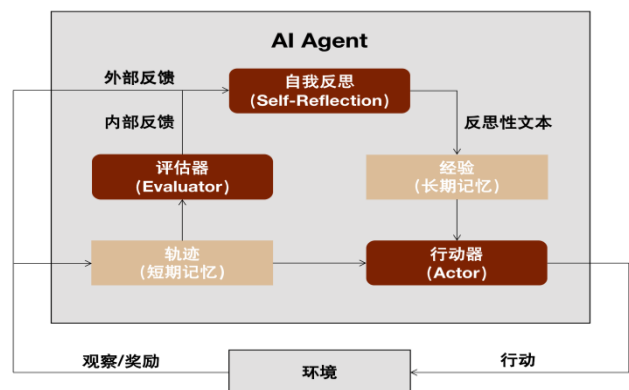
- **ReAct (Reason+Act)** 要求 AI Agent 多次迭代 LLM, 基于前一次的行动和观察结果进行下一次推理和行动, 并观察后一次行动的结果, 由此循环往复, 有效地化静态思考为动态思考, 能够更好地克服幻觉和误差传播问题。
- **Reflexion** 是一个可适用于决策、编程、文本推理等不同任务的通用框架, 在 ReAct 的基础上增加了评估器模块, 对于每次行动的反馈更为重视, 获得反馈的途径也更为多样, 有效增强了 Agent 的自我反思能力。

图表 18: ReAct 流程



资料来源: Lilian Weng (2023) 《LLM Powered Autonomous Agents》, Shunyu Yao 等 (2022) 《ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models》²⁰, 中金公司研究部

图表 19: Reflexion 流程



资料来源: Lilian Weng (2023) 《LLM Powered Autonomous Agents》, Noah Shinn 等 (2023) 《Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning》²¹, 中金公司研究部

¹⁸ Shunyu Yao. et al. Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models 2023. <https://arxiv.org/abs/2305.10601>.

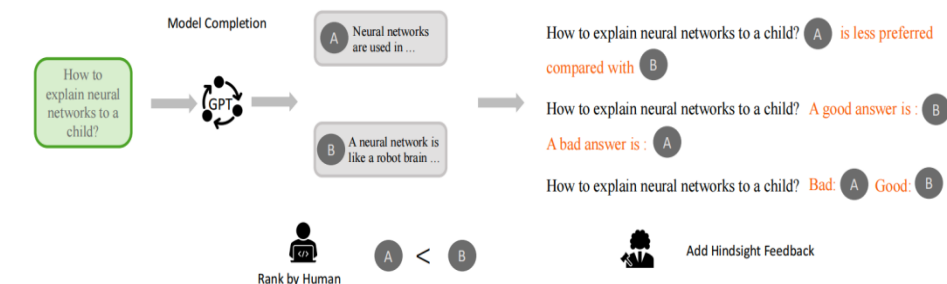
¹⁹ Bo Liu. et al. LLM+P: Empowering Large Language Models with Optimal Planning Proficiency 2023. <https://arxiv.org/abs/2304.11477>.

²⁰ Shunyu Yao. et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models 2022. <https://arxiv.org/abs/2210.03629>.

²¹ Noah Shinn. et al. Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning 2023. <https://arxiv.org/abs/2303.11366>.

- **Chain of Hindsight (CoH)** 是基于人类反馈的事后微调，更强调人类在训练 AI Agent 时的作用，但成本可能更高，主要系：1) CoH 构建可能产生长序列，或将带来较高的计算成本，2) CoH 对于人类反馈的依赖程度高，或将带来较高的人工成本。

图表 20：Chain of Hindsight 流程

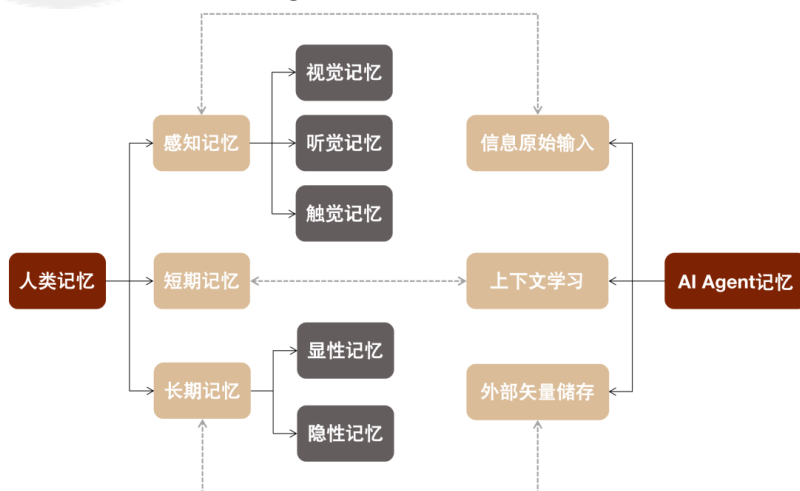


资料来源：Lilian Weng (2023) 《LLM Powered Autonomous Agents》，Hao Liu 等 (2023) 《Chain of Hindsight aligns Language Models with Feedback》²²，中金公司研究部

组件 #2 Memory 记忆：获取、储存、保留和检索信息

人脑的记忆大致可以分成感觉记忆、短期记忆和长期记忆，其中感觉记忆是瞬时性的、在原始刺激结束后保留感觉信息的印象能力；短期记忆储存了短时间内进行复杂认知任务所需的信息；长期记忆储存了过往的信息，其储存周期可达几十年之久并可随时调取。我们认为，人脑的三种记忆或可类比至 AI Agent：感知记忆类似于文本、图像等多模态信息原始输入；短期记忆类似于上下文学习，受限于 Transformer 长度，往往是短暂且有限的；长期记忆则类似于外部向量数据库，可以快速访问并获得数据。

图表 21：人类记忆与 AI Agent 记忆的类比



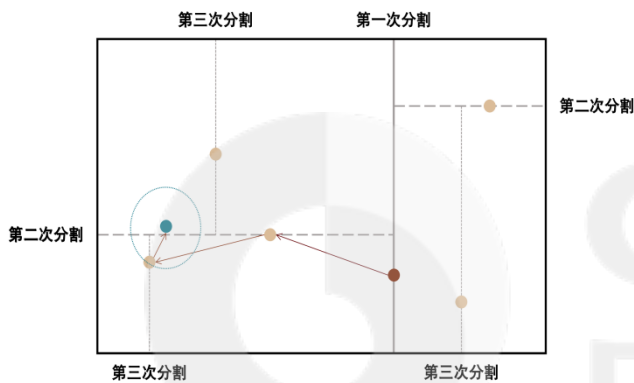
资料来源：Lilian Weng (2023) 《LLM Powered Autonomous Agents》，中金公司研究部

目前 AI Agent 在记忆方面面临的潜在挑战主要在于 Transformer 长度对短期记忆的限制和长期记忆调取的困难。

²² Hao Liu. et al. Chain of Hindsight aligns Language Models with Feedback 2023. <https://arxiv.org/abs/2302.02676>.

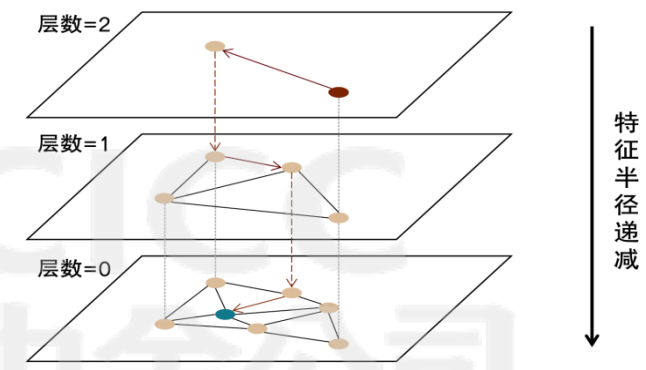
- **Transformer 长度对短期记忆的限制：**当短期记忆的长度突破 Transformer 的长度限制时，AI Agent 将被迫截断部分内容。虽然微软通过将 Transformer 序列长度拓展至 10 亿 token 有效提高了 AI Agent 的短期记忆能力²³，但这同时会导致计算需求的快速增长，所以目前学界还提出**分割输入、强调关键信息、降低注意力机制的复杂度**等折衷解决方案。但是我们认为，目前的方案大多是治标不治本的，想要彻底解决 AI Agent 在短期记忆方面的问题，从理论上突破、发掘出一种全新的短期记忆机制或是必由之路。
- **长期记忆调取的困难：**AI Agent 的长期记忆负担随着历史观察、思维、动作的积累和知识库的更新不断增加，这使得快速调取与当前任务相关的长期记忆具有一定挑战性。目前 AI Agent 对于长期记忆的主要检索方法是最大内积检索（Maximum Inner Product Search, MIPS），而为了优化记忆检索速度，一般可以用 KD Tree、HNSW 等近似最近邻算法（Approximate Nearest Neighbors, ANN）实现快速 MIPS。

图表 22：KD Tree 流程



注：红色点代表开始节点，蓝色点代表目标节点
资料来源：CSDN，中金公司研究部

图表 23：HNSW 流程



注：红色点代表开始节点，绿色点代表目标节点
资料来源：Lilian Weng（2023）《LLM Powered Autonomous Agents》，Yu. A. Malkov, D. A. Yashunin（2016）《Efficient and robust approximate nearest neighbor search using Hierarchical Navigable Small World graphs》²⁴，中金公司研究部

组件#3 Tool Use 工具使用：调用外部 API 或访问专有数据库

学会使用工具被广泛认为是人类独特而显著的特征。我们认为，目前基于 LLM 的 AI Agent 无法记住每一条训练数据，且可能因为文本语境或专业知识匮乏导致其无法调用正确的知识，所以学会使用工具或将显著增强 AI Agent 的知识能力，从而提高输出结果的可解释性和稳健性，并进一步增强其决策的可信度。目前 AI Agent 工具使用的算法模型一般包括 TALM 和 MRKL。

- **TALM（Tool Augmented Language Models）：**TALM 在遇到专业问题时，会通过调用微调语言模型学习并调用外部工具，基于外部工具的输出结果编辑并输出最终答案。根据 Aaron Parisi 等在《TALM: Tool Augmented Language Models》中的研究表明²⁵，相较于

²³ Jiayu Ding, Shuming Ma. LONGNET: Scaling Transformers to 1,000,000,000 Tokens 2023. <https://arxiv.org/pdf/2307.0248>.

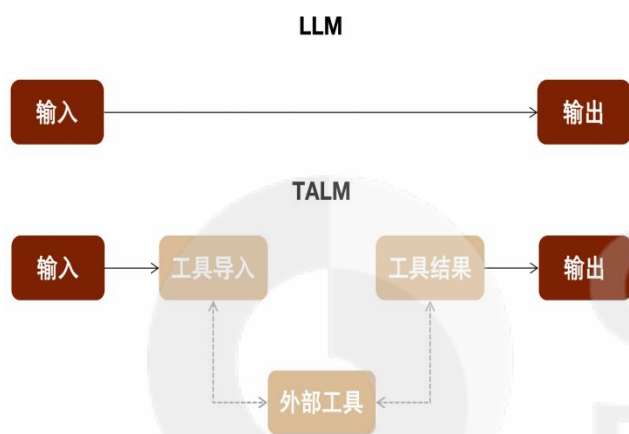
²⁴ Yu. A. Malkov, D. A. Yashunin. Efficient and robust approximate nearest neighbor search using Hierarchical Navigable Small World graphs 2016. <https://arxiv.org/abs/1603.09320>.

²⁵ Aaron Parisi. et al. TALM: Tool Augmented Language Models 2022. <https://arxiv.org/abs/2205.12255>.

仅使用 LLM 模型的 AI Agent，使用 TALM 模型的 AI Agent 在处理自然问题和数学问题任务时均有更高的准确率。

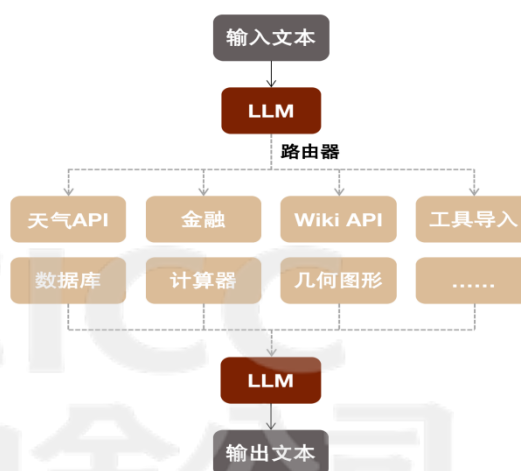
- **MRKL (Modular Reasoning, Knowledge and Language):** MRKL 体系包含了一系列外部专家模块和一个路由器，通过路由器可以将每一个自然语言输入路由到能输出最优答案的专家模块，这些专家模块可以是天气 API、日历、计算器等。根据 Ehud Karpas 等在《MRKL Systems: A modular, neuro-symbolic architecture that combines large language models, external knowledge sources and discrete reasoning》中指出²⁶，与微调多任务模型相比，MRKL 具备安全回退性、稳健拓展性、可解释性、信息及时性、专业知识性和语义合成性这六大特性。我们认为，MRKL 或可视为 TALM 的细化和改进。

图表 24：TALM 流程



资料来源：Lilian Weng (2023) 《LLM Powered Autonomous Agents》，Aaron Parisi 等 (2022) 《TALM: Tool Augmented Language Models》²⁷，中金公司研究部

图表 25：MRKL 流程



资料来源：Lilian Weng (2023) 《LLM Powered Autonomous Agents》，Ehud Karpas 等 (2022) 《MRKL Systems: A modular, neuro-symbolic architecture that combines large language models, external knowledge sources and discrete reasoning》²⁸，中金公司研究部

²⁶ Ehud Karpas. et al. MRKL Systems: A modular, neuro-symbolic architecture that combines large language models, external knowledge sources and discrete reasoning 2022. <https://arxiv.org/abs/2205.00445>.

²⁷ Aaron Parisi. et al. TALM: Tool Augmented Language Models 2022. <https://arxiv.org/abs/2205.12255>.

²⁸ Ehud Karpas. et al. MRKL Systems: A modular, neuro-symbolic architecture that combines large language models, external knowledge sources and discrete reasoning 2022. <https://arxiv.org/abs/2205.00445>.

应用篇：单代理和多代理并举，任务解决和游戏场景落地较快

年初至今的大模型浪潮席卷全球，推动 AI Agent 相关研究快速发展和应用加速涌现，我们认为这些 Agent 应用不仅是对现有系统框架的初步验证，也是引导系统框架进一步完善的基础，从而有望推动 AI Agent 在理论和实践层面进一步加速发展。我们认为，AI Agent 应用的目标应主要包括：1) 将人类从重复性的劳动中解放出来，提高工作效率；2) 不依靠低级指令，自主分析、规划并解决问题；3) 协助人类从事探索性和创新性的工作。下文我们将梳理 AI Agent 的应用范式、能力评判标准和现有的应用实例。

图表 26：应用篇：单代理和多代理并举，任务解决和游戏场景落地较快

应用篇：单代理和多代理并举，任务解决和游戏场景落地较快	单代理模式	层次划分	任务导向：理解高层次命令并帮助人类处理日常基本任务	
			创新导向：在前沿科学领域中展现出自主探索的能力	
			生命周期导向：具备在开放世界中不断探索、学习、使用新技能，并长久生存的能力	
	应用实例		OpenAI 类 Agent 应用（落地应用）：Assistants API（面向开发者）；GPTs、GPT-Store（面向个人）	
			AutoGPT（实验性项目）：通用型自动化 GPT 助手	GPT-Engineer（实验性项目）：代码生成类 AI 工具
			Adept.AI（落地应用）：2B 领域工作流构建器	Voyager（实验性项目）：终生学习的游戏智能体
			澜码科技（落地应用）：国内 2B 领域的垂直场景 Agent	
	多代理模式	类型划分	合作型交互：每一个 AI Agent 需要评估其他 AI Agent 的需求及能力，并积极分享信息、实施合作行为	
			对抗型交互：AI Agent 以“针锋相对”的形式进行互动，通过竞争、谈判、辩论等形式反思之前的行动	
			斯坦福虚拟 AI 小镇（实验性项目）：人类行为的交互式模拟	
人机交互模式	应用实例		MetaGPT（实验性项目）：虚拟 AI 软件公司	BabyAGI（实验性项目）：任务管理型 AI 助手
			面壁智能 ChatDev（落地应用）：国内多代理软件开发的 SaaS 平台	
	能力评判标准		不平等交互：人类作为指导者给出指令并反馈意见，AI Agent 作为执行者执行指令并动态优化执行行动	
			平等交互：AI Agent 与人类没有地位上的差异，而是以合作伙伴的形式参与并完成日常工作	
能力评判标准			单代理评判标准：AgentBench，包含 3 大环境、8 大场景，全面评估 AI Agent 能力	
			多代理评判标准：AgentVerse，包含专家招募、协同决策、行动执行和结果评估四个阶段	

资料来源：中金公司研究部

应用范式：单代理、多代理、人机交互

AI Agent 的应用范式一般可以分为单代理模式、多代理模式和人机交互模式三种。

图表 27：AI Agent 的三种应用范式

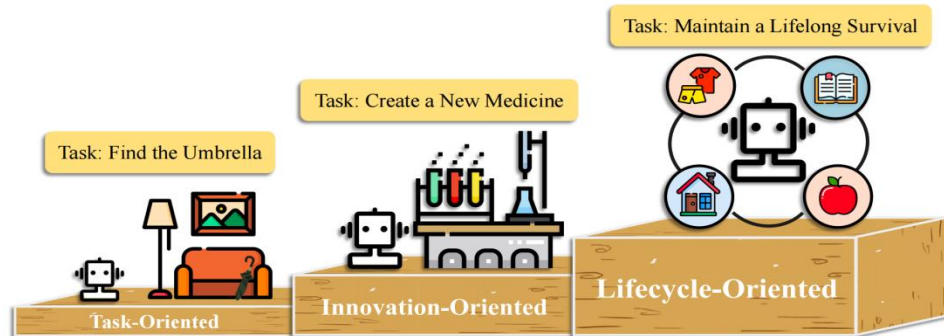


资料来源：Zhiheng Xi 等（2023）《The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey》，中金公司研究部

单代理模式：任务导向、创新导向、生命周期导向

单代理目前一般被应用于某一特定的流程，或者具有特定场景的任务中，基于任务拆解、环境感知及交互等能力，目前单代理已在创意、代码生成、工作流程优化、游戏等领域中表现出较为出色的任务解决能力。按照目标导向不同，单代理一般可以分为任务导向、创新导向和生命周期导向三个层次。

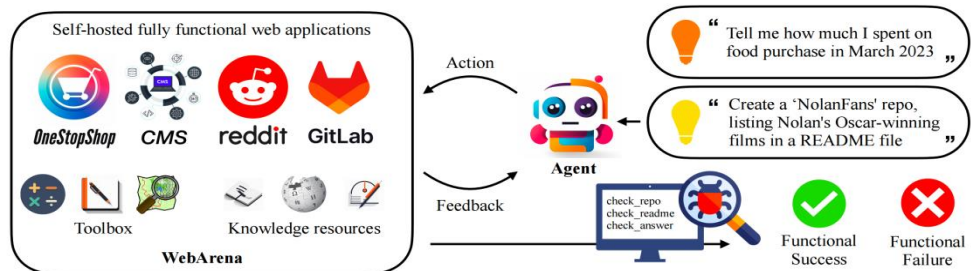
图表 28：单代理模式的三个层次



资料来源：Zhiheng Xi 等（2023）《The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey》，中金公司研究部

- **任务导向层次：AI Agent 需要理解高层次命令并帮助人类处理日常基本任务。**随着 LLM 的发展，目前测试 AI Agent 任务处理能力的虚拟环境变得越发复杂真实，其大致可以分为网络环境和生活环境。1) 在**网络环境**中，AI Agent 需要处理填写表格、网购、发送电子邮件等网站导航任务，须具备在复杂网络环境中准确理解指令、适应网页变化、做出正确行动的能力，是未来 AI Agent 妥善处理未知任务的基础；2) 在**生活环境**中，AI Agent 则需要处理洗衣做饭、开关电器等日常家务，须具备理解隐含指令、整体感知周围环境、应用常识知识和在不经额外训练的情况下将高级任务分解成子任务的能力。

图表 29：WebArena：一种网络测试环境



资料来源：Shuyan Zhou 等（2023）《WebArena: A Realistic Web Environment for Building Autonomous Agents》²⁹，中金公司研究部

- **创新导向层次：AI Agent 需要在前沿科学领域中展现出自主探索的能力。**根据 Brian K. Lee 等在《A Principal odor map unifies diverse tasks in olfactory perception》中的研究表明³⁰，AI Agent 可用于计算一张包含 50 万种不同气味的气味图谱，并能将气味表征和分子结构建立连接，从而初步验证了 AI Agent 在创新导向部署中的可能性。但考虑到前沿科学具有高度复杂性，术语难以用单一文本表示，且目前科学领域合适的训练数据集较匮乏，因此我们认为目前将 AI Agent 广泛应用于探索前沿科学或面临一定的技术局限。

²⁹ Shuyan Zhou. et al. WebArena: A Realistic Web Environment for Building Autonomous Agents 2023. <https://arxiv.org/abs/2307.13854>.

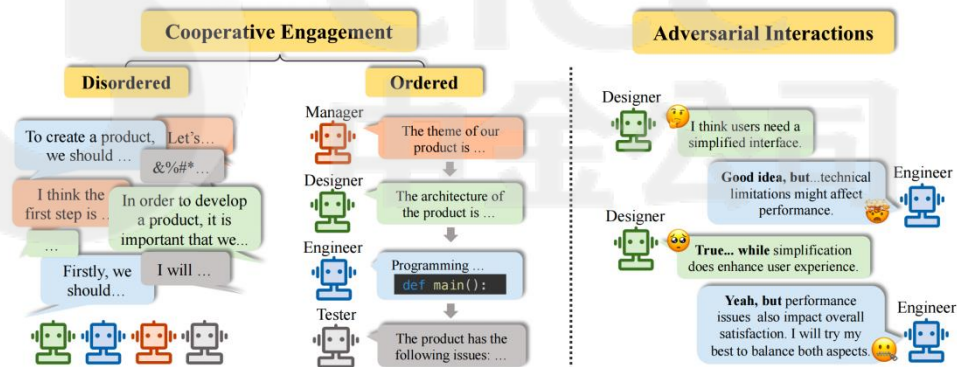
³⁰ Brian K. Lee. et al. A principal odor map unifies diverse tasks in olfactory perception 2023. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.ade4401>.

- **生命周期导向层次：AI Agent 需要具备在开放世界中不断探索、学习、使用新技能，并长久生存的能力。**由于现实中的生命周期时间过长、成本过高，而游戏中的生存环境可以近似地被视作现实世界的缩影，所以科学家往往基于《我的世界》游戏平台开发并测试 AI Agent 的生存能力。我们认为，目前在 LLM 加持下，Voyager（英伟达，2023）等 AI Agent 已初步具备了处理复杂模拟生存任务的高级规划能力，这在一定程度上是生命周期导向 AI Agent 发展潜力的初步呈现；但游戏场景和现实世界之间的差异不可忽视，未来跳出游戏场景、且能适用于现实场景的生命周期导向 AI Agent 或是更值得期待的里程碑式跨越点。

多代理模式：合作型交互、对抗型交互

1986 年，Marvin Minsky 在《Society of mind》中前瞻性地提出³¹，智力是在众多小型的、具备特定功能的 AI Agent 的相互作用中产生的。这一思想之后通过多代理系统（Multi-Agent System, MAS）得到实践，而强化学习与深度学习算法的结合是开发能在复杂环境中运行的多代理系统的重要技术手段。我们认为，单代理缺乏从社会互动中获取知识的能力，故而无法部署于需要多代理合作或需要信息共享的复杂场景；而多代理可以通过专业分工深化各代理处理某一子任务的技能，消除子任务切换的时间，从而提高工作效率与输出质量，并拥有更广泛的应用场景。多代理之间的交互一般可以分为合作型交互和对抗型交互。

图表 30：多代理模式的两种交互体系

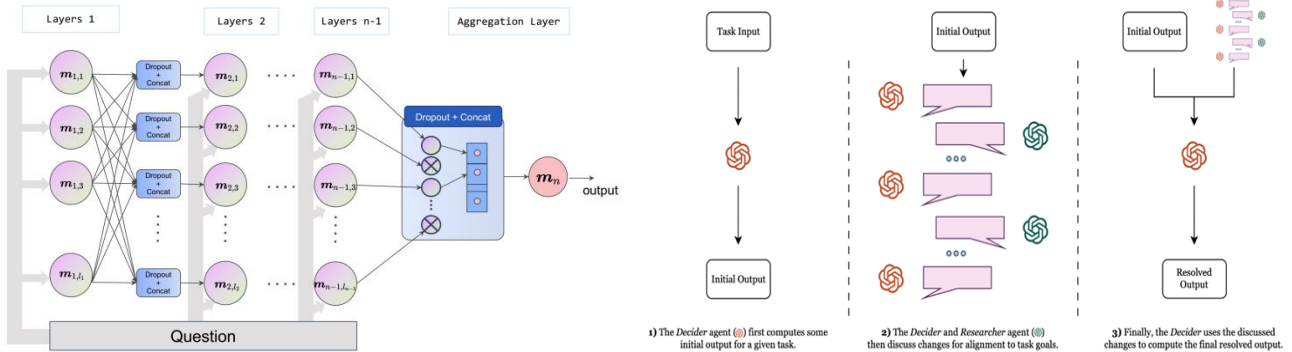


资料来源：Zhiheng Xi 等（2023）《The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey》，中金公司研究部

- **合作型交互：**合作型交互被普遍认为是目前应用最广泛的形式，可以提高工作效率、改进集体决策并解决单代理无法解决的复杂现实问题。在合作型交互体系中，每一个 AI Agent 都需要评估其他 AI Agent 的需求及能力，并积极分享信息、实施合作行为。目前合作型交互一般可以分为无序合作和有序合作：**1）在无序合作时**，所有的 AI Agent 都将直接接触任务本身并自由发表观点；**2）而在有序合作时**，只有少数 AI Agent 会接触任务本身并主导任务开展，其余绝大部分的 Agent 则只需关注来自其他同伴的输出结果，同时，Agent 之间的交流需要遵循某种规则，例如以流水线的方式或角色扮演的方式依次发表观点。

³¹ Minsky, M. *Society of mind*. Simon and Schuster, 1988.

图表 31：合作型交互的两种形式：无序合作和有序合作

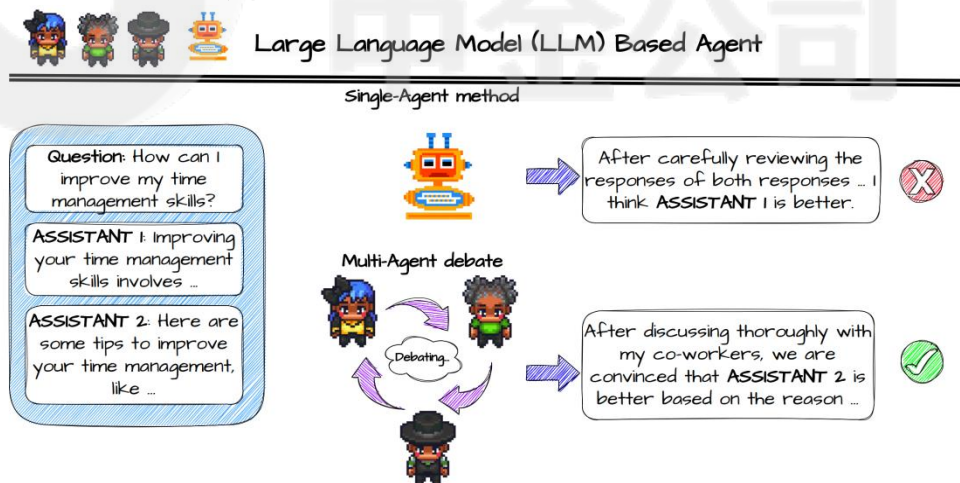


注：左图为无序合作模式，右图为有序合作模式

资料来源：Rui Hao 等（2023）《ChatLLM Network: More brains, More intelligence》³²，Varun Nair 等（2023）《DERA: Enhancing Large Language Model Completions with Dialog-Enabled Resolving Agents》³³，中金公司研究部

- **对抗型交互：**在对抗型交互体系中，AI Agent 通过竞争、谈判、辩论等“针锋相对”的形式进行互动，从而帮助它们更好地反思自己之前的行动，并最终提升整个体系的回复质量，适用于需要高质量回复和准确决策的场景。Chi-Min Chen 等在《ChatEval: Towards better LLM-based evaluators through multi-agent debate》中提出了一种对抗型交互体系 ChatEval³⁴。ChatEval 建立了一个基于角色扮演的多代理裁判团队，通过自我发起的辩论，AI Agent 能够对文本质量产生与人类更一致的评估结果。同时，对于裁判团队中的每一个 AI Agent，只有要求其扮演不同的角色，ChatEval 体系才能有效提高评估质量。

图表 32：ChatEval 流程



资料来源：Chi-Min Chen 等（2023）《ChatEval: Towards better LLM-based evaluators through multi-agent debate》，中金公司研究部

多代理模式仍需进一步发展。我们认为，多代理模式目前尚不成熟，以对抗型交互体系为例，虽然对抗型交互体系前景广阔，但是仍然面临以下三大挑战：1）对于过长的辩论，LLM 无法完整输入上下文；2）多代理环境下计算成本显著提升；3）多代理可能达成一个错误共识。

³² Rui Hao. et al. ChatLLM Network: More brains, More intelligence 2023. <https://arxiv.org/abs/2304.12998>.

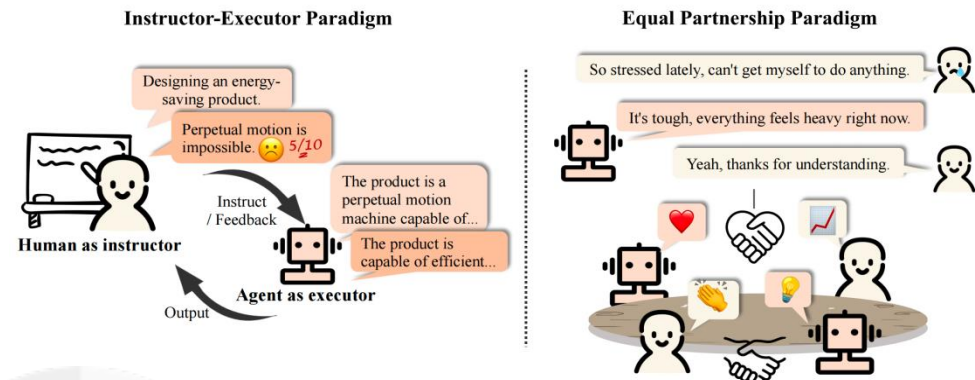
³³ Varun Nair. et al. DERA: Enhancing Large Language Model Completions with Dialog-Enabled Resolving Agents 2023. <https://arxiv.org/abs/2303.17071>.

³⁴ Chi-Min Chen. et al. ChatEval: Towards better LLM-based evaluators through multi-agent debate 2023. <https://arxiv.org/abs/2308.07201>.

人机交互模式：不平等交互、平等交互

在人机交互模式下，AI Agent 需要与人类交互，并合作完成任务。一方面，人机交互可以有效弥补数据缺失问题，使得 AI Agent 处理任务的过程更为顺畅；另一方面，我们认为，目前 AI Agent 的可解释性稍显不足，可能存在安全性、合法性、道德性等方面的隐患，客观上需要人类参与监督并进行规范。目前人机交互一般可以分为不平等交互和平等交互。

图表 33：人机交互模式的两种体系



资料来源：Zhiheng Xi 等（2023）《The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey》，中金公司研究部

- ▶ **不平等交互（指导者-执行者）体系：**人类作为指导者给出指令并反馈意见，而 AI Agent 作为执行者执行指令并根据指令和反馈意见动态优化执行行动。这种体系需要人类付出大量努力，甚至需要高水平知识以帮助 AI Agent 完成部分任务。为了缓解人力投入过高的问题，AI Agent 可以被授权自主完成任务，并由人类提供定量或定性的反馈。
 - **定量反馈**一般是二元评分或等地评分反馈。相较于二元评分反馈，等地评分反馈能够缓解过度简化用户感受的情况，但是 Julia Kreutzer 等在《Can Neural Machine Translation be Improved with User Feedback》中指出³⁵，对于等地评分等多层次的人工评级，用户和专家对于每一层次的理解可能存在明显差异，且不同用户对于同一事物满意度的评价标准可能不同，导致等地评分反馈可能存在无效性和低可靠性。
 - **定性反馈**则可以是文字、图像等多模态信息的反馈。相较于定量反馈，定性反馈能够更好地传达人类的意见。根据 Jing Xu 等在《Learning New Skills after Deployment: Improving open-domain internet-driven dialogue with human feedback》中的研究表明³⁶，综合二元评价、文字评价等多种形式的反馈能帮助 AI Agent 输出更好的结果。
- ▶ **平等交互体系：**AI Agent 与人类没有地位上的差异，而是以合作伙伴的形式参与并完成日常工作。在消费者偏好和使用体验层面，人们或许更希望 AI Agent 具备共情能力，以伙伴而非机器的角色参与工作；在技术层面，目前学界不仅成功赋予 AI Agent 从人类表情中理解情绪并输出情感共鸣的能力，而且 Agent 能够动态调节自身的情感基调，并调整自身的语气和表情。而在应用层面，目前 AI Agent 已经在围棋、象棋、谈判等场景中展现出类人、甚至超人的能力。我们认为，上述现象表明人机平等交互模式已经展现出在日常生活场景中一定的应用潜力，未来有望进一步融入人类社会。

³⁵ Julia Kreutzer, et al. Can Neural Machine Translation be Improved with User Feedback 2018. <https://arxiv.org/abs/1804.05958>.

³⁶ Jing Xu, et al. Learning New Skills after Deployment: Improving open-domain internet-driven dialogue with human feedback 2022. <https://arxiv.org/abs/2208.03270>.

能力评判标准：单代理侧重 LLM 评价，多代理协同拓宽能力边界

随着 AI Agent 逐步发展，学界尝试分别从单代理和多代理的角度设置 AI Agent 系统性能力评判标准。我们认为，目前尚未形成普适的 Agent 能力评判标准，单代理能力评判标准侧重大模型能力本身，多代理能力评判标准则侧重与单代理之间的比较，正确理解 Agent 之间的交互行为或将成为未来研究重点。

单代理能力评判标准

AgentBench：全球首套单代理能力评判标准。 Xiao Liu 等在《AgentBench: Evaluating LLMs as Agents》中³⁷，首次提出了一个评估 LLM 作为 AI Agent 构成部件时的能力的系统性评判标准。AgentBench 设置的 8 个独立场景大致可以分成**代码环境**、**游戏环境**和**网络环境**，其中代码环境可以细分为操作系统场景、数据库场景和知识图谱场景，游戏环境可以细分为数字卡牌游戏场景、海龟汤游戏场景和过家家游戏场景，而网络环境可以细分为网络购物场景和网页浏览场景。

图表 34：AgentBench 评判标准中的 8 大场景

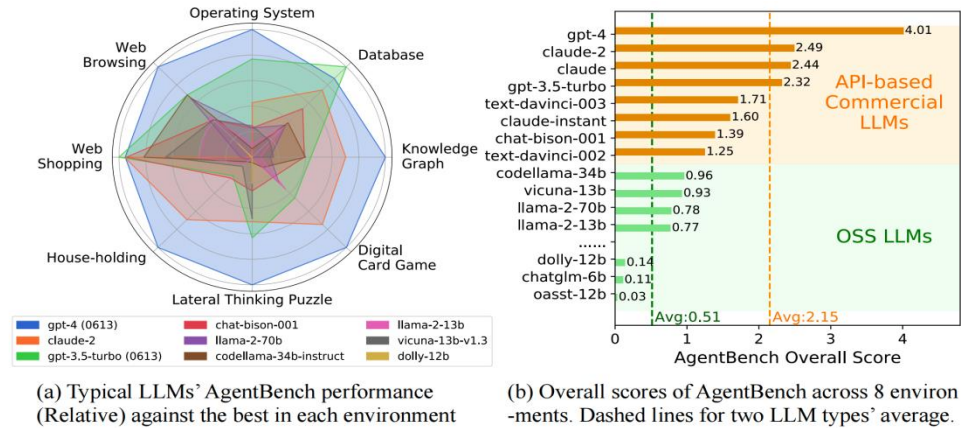
环境	场景	评估方法	评估指标
代码环境 (Code-Grounded)	操作系统场景 (Operating System)	基于人类问题的回复情况及操作目标的实施情况评估 AI Agent 的操作执行能力	成功率
	数据库场景 (Database)	基于 SQL 接口、数据库、表格及问询的仿真实验评估 AI Agent 进行数据分析的全面能力	成功率
	知识图谱场景 (Knowledge Graph)	基于问答形式评估 AI Agent 的决策能力	预测答案与标准答案的对比得分
游戏环境 (Game-Grounded)	数字卡牌游戏场景 (Digital Card Game)	基于 Aquawar 评估 AI Agent 对游戏规则的理解、操作的逻辑和形成战略决策的能力	胜率
	海龟汤游戏场景 (Lateral Thinking Puzzles)	基于不同难度的海龟汤问题评估 AI Agent 横向推理能力的深度和敏捷性	最大游戏回合数
	过家家游戏场景 (House-Holding)	基于 ALFWorld 评估 AI Agent 在家庭环境中解决问题的能力	成功率
网络环境 (Web-Grounded)	网络购物场景 (Web Shopping)	基于电商网站相关操作目标的实施情况评估 AI Agent 的推理和决策能力	prompt 数
	网页浏览场景 (Web Browsing)	基于跨网域复杂任务评估 AI Agent 作为网络代理的全面能力	成功率

资料来源：Xiao Liu 等（2023）《AgentBench: Evaluating LLMs as Agents》，中金公司研究部

GPT-4 性能遥遥领先，闭源模型的能力显著强于开源模型。从 Xian Liu 等选择的 25 种主流大模型的测试结果来看，GPT-4 几乎在所有场景中均有优势地位，Claude-2、Claude 及 GPT-3.5-turbo 的能力基本处于第二梯队，而 Codellama、Vicuna 等主流开源模型的能力明显弱于闭源模型。同时论文指出，虽然主流 LLM 在处理现实环境交互任务时表现出色，但在规划与行动的一致性、代码生成等 AI Agent 的重要能力上仍待进一步发展。我们认为，目前已有的单代理能力评判标准主要是基于大模型能力本身进行评价，有待进一步完善。

³⁷ Xiao Liu. et al. AgentBench: Evaluating LLMs as Agents 2023. <https://arxiv.org/abs/2308.03688>.

图表 35: AgentBench 评估结果

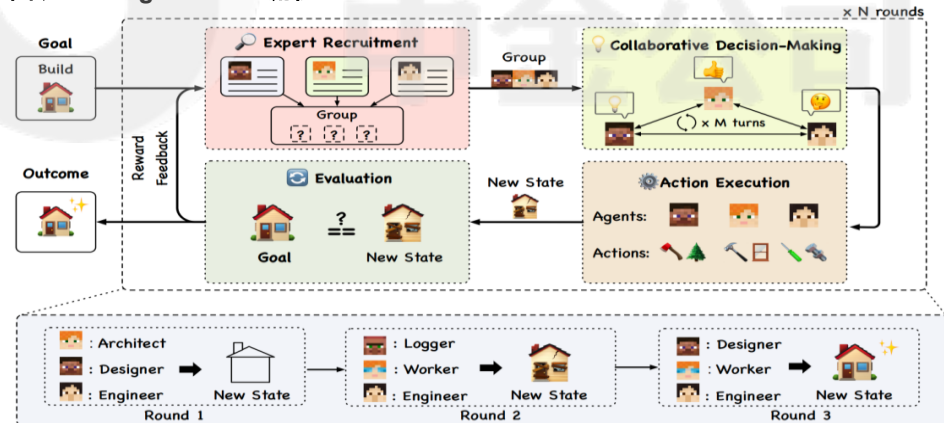


资料来源: Xiao Liu 等 (2023) 《AgentBench: Evaluating LLMs as Agents》, 中金公司研究部

多代理能力评判标准

AgentVerse: 多代理协同框架。 Weize Chen 等在《AgentVerse: Facilitating Multi-Agent Collaboration and Exploring Emergent Behaviors》中³⁸, 提出了一个包含专家招募、协同决策、行动执行和结果评估四个阶段的多代理协同框架。其中, 协同决策阶段可以进一步细分为横向沟通与纵向沟通, 横向沟通时每个 AI Agent 积极共享并细化决策, 而纵向沟通时则由一个 AI Agent 提供初始决策, 其余 AI Agent 对该决策提出改进建议。

图表 36: AgentVerse 流程



资料来源: Weize Chen 等 (2023) 《AgentVerse: Facilitating Multi-Agent Collaboration and Exploring Emergent Behaviors》, 中金公司研究部

多代理协同或有助于拓宽 AI Agent 的能力边界。论文指出³⁹, 基于 GPT-4 模型的 AI Agent 在协同处理交互、创意写作、逻辑推理任务时的表现均优于单代理, 但是多代理在处理数学推理任务时的表现不及单代理; 在 AI Agent 协作过程中, 积极协作行为和消极协作行为同时存在。我们认为, 多代理或将为进一步拓宽 AI Agent 的能力边界提供新的路径, 正确理解 AI Agent 间的交互行为, 并找出能够评价不同多代理协同框架下 AI Agent 交互能力强弱的评判标准有望成为未来研究重点。

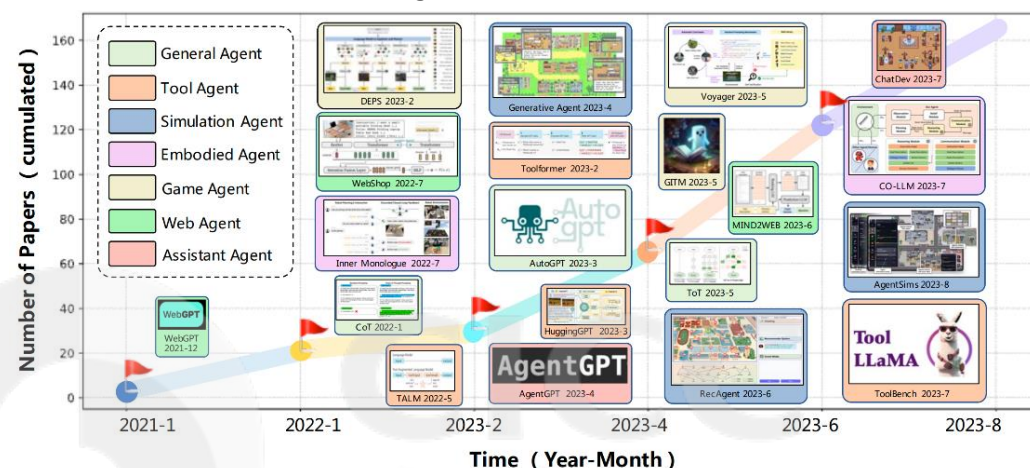
³⁸ Weize Chen. et al. AgentVerse: Facilitating Multi-Agent Collaboration and Exploring Emergent Behaviors 2023. <https://arxiv.org/abs/2308.10848>.

³⁹ 同脚注 38

AI Agent 应用分类及实例

年初至今的大模型浪潮席卷全球，基于大模型的 Agent 应用也随之涌现并获热烈反响，例如今年 3 月单代理应用 AutoGPT 发布仅一个月即登顶 GitHub Trending 第一名⁴⁰，8 月斯坦福大学发布的虚拟 AI 小镇亦引发人们对 Agent Society 的诸多联想。我们认为，目前 AI Agent 仍以任务解决型和娱乐型应用为主，在个人助理和游戏领域落地较快，未来有望向通用的企业服务、垂直的金融、医疗、电商等领域拓展。下文我们将分别从单代理和多代理场景，介绍 AI Agent 的应用分类和现有实例。

图表 37：GPT 大模型浪潮带动 AI Agent 应用大量涌现



资料来源：Lei Wang 等（2023）《A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents》⁴¹，中金公司研究部

单代理应用

► OpenAI 发布类 Agent 应用

OpenAI 支持用户自定义 GPT，AI Agent 或将是未来大模型应用角逐焦点。自 ChatGPT 推出以来，用户一直期待能够实现定制化应用，在 2023 年 11 月的开发者大会上，OpenAI 推出一系列类 Agent 应用，向用户提供走向定制化 Agent 领域的必需品。我们认为，OpenAI 此举大大降低了自定义开发的门槛，并有望充分挖掘社区开发者的力量。

面向开发者：Open AI 推出 Assistants API，帮助开发者在自己的应用中构建 AI Agent。

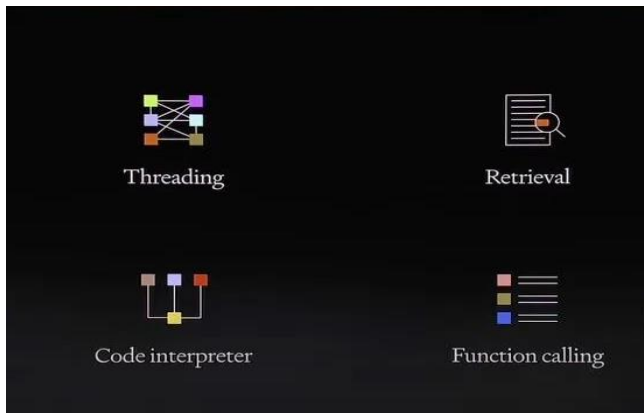
Assistants API 提供代码解释器（Code Interpreter）、检索（Retrieval）、函数调用（Function calling）等新功能，能帮助开发者构建编码助手、旅游计划制定助手等 AI 应用，简化繁重复杂的开发流程。目前 Assistants API 测试版已经开放，所有开发者均可使用。

面向个人用户：OpenAI 发布 GPTs、GPT-Store，支持个人自定义版本 ChatGPT。GPTs 赋予每个用户代理权，针对个性化需求，用户可以通过自然语言对话 GPT 进行编程，而无需代码能力。例如，用户可以帮助教师制作包含课程和专业知识的教学规划 GPT，或创建专门为创业者提供建议的咨询服务 GPT 等。而 GPT-Store 则为 GPTs 提供共享平台，OpenAI 将与 GPTs 开发者共享收入。

⁴⁰ <https://www.yicai.com/news/101734133.html>

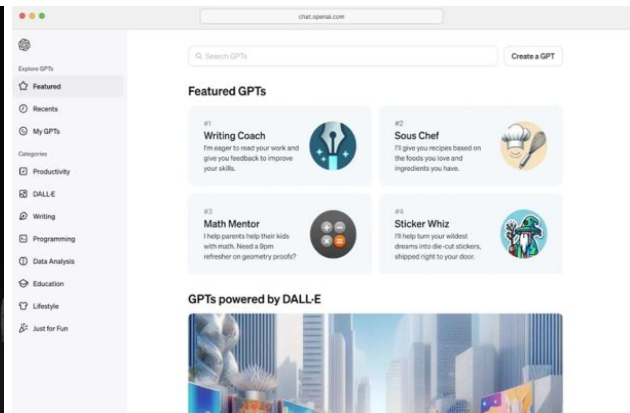
⁴¹ Lei Wang. et al. A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents 2023. <https://arxiv.org/abs/2308.11432>.

图表 38: Assistants API 功能



资料来源: OpenAI 开发者大会, 中金公司研究部。

图表 39: GPT-Store 界面



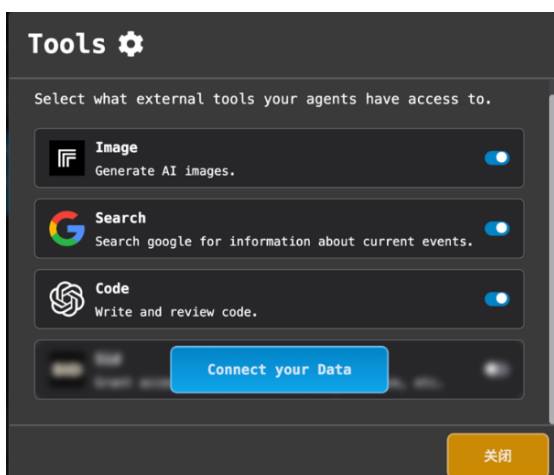
资料来源: OpenAI 开发者大会, 中金公司研究部

► AutoGPT: 通用型自动化 GPT 助手（实验性项目）

AutoGPT 是一款以 GPT-4 为基础开发的自动文本生成软件，目前在众多 AI Agent 应用中拥有最高的 GitHub 热度。它能够在用户给定目标的情况下，自主分解、操作并最终完成任务，其功能包括自动化信息检索、文本生成、内存管理、信息总结归纳等。

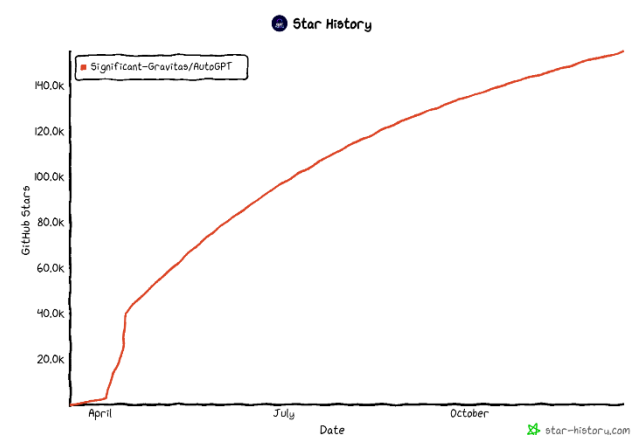
作为 Agent 开源领域领先项目，AutoGPT 逐渐收获开发者以及投资人关注。2023 年 3 月 16 日，为实验 GPT-4 能否在人类商业世界中获利，Significant Gravitass 在 GitHub 上首次提出该项目，4 月 3 日登顶 GitHub Trending 第一名，截至目前在 GitHub 获星已超过 15.5 万。特斯拉前 AI 总监、现 OpenAI 技术人员 Andrej Karpathy 称 AutoGPT 为“提示工程的下一个前沿”⁴²。2023 年 10 月 14 日，专注于早期阶段科技公司的风投公司 Redpoint Ventures 为 AutoGPT 投资 1200 万美元，新资金将用于扩建团队，继续开发开源项目。

图表 40: 网页版 AutoGPT 接口



注: AgentGPT 为基于 AutoGPT 搭建的网页版 Agent
资料来源: ArronAI 公众号, 中金公司研究部

图表 41: AutoGPT 在 GitHub 获收藏数量



资料来源: GitHub 官网, 中金公司研究部

⁴² <https://mp.weixin.qq.com/s/b04F8oQfRaY2z-FjzA4pMw>

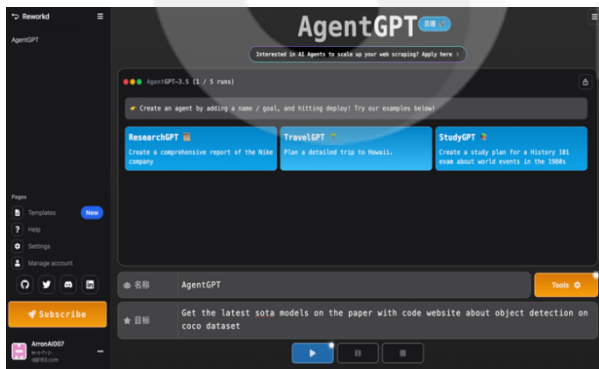
AutoGPT 可以自行拆解复杂任务，并在每个步骤实现自主决策，无需用户参与即可解决问题。AutoGPT 处理复杂任务的具体流程可拆分为下发任务、理解任务、生成方案、生成指令、执行指令、输出结果和评估结果这七个步骤。当用户输入指令后，AutoGPT 会自动根据上述步骤处理任务，并实现 AutoGPT 对任务的全权托管。

AutoGPT 可调用多个外部工具，增强任务处理和任务反思能力。1) AutoGPT 能够克隆 GitHub 仓库，从而调用其他 AI Agent 辅助完成文本翻译、图片生成等任务；2) AutoGPT 通过集成 Pinecone 数据库具备长期内存存储能力，从而能够保存上下文并基于此进行决策改进。但是，AutoGPT 使用工具的范围受到 API 接口的限制，目前 AutoGPT 在 GitHub 上完全开源，支持 JavaScript、Python 等多种语言，并可接入 GPT-4、GPT-3.5 模型。

AutoGPT 与 ChatGPT 的能力区别主要体现在：1) AutoGPT 具备浏览网页、获取信息功能，更类似 GPT-4 赋能下的微软 Bing 搜索引擎。2) AutoGPT 执行任务过程中的多轮提问环节交由机器完成，具备自主判断决策、连续进行多个操作的能力，而 ChatGPT 需要用户不断输入提示词才能完成任务；3) AutoGPT 拥有更长时期的记忆以及自主迭代能力，在运行过程中可以自主进行更多轮的对话。

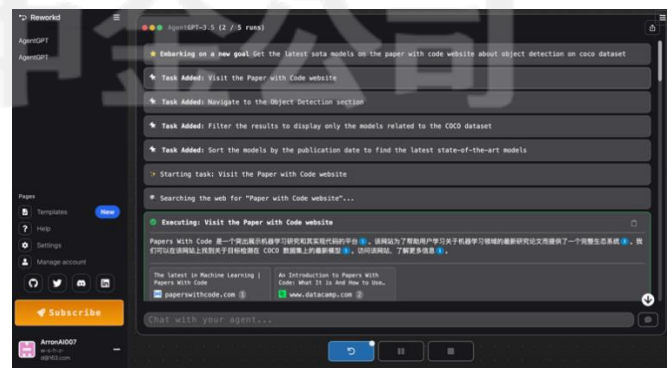
AutoGPT 的应用场景包括开发代码程序、整理工作计划、市场研究等。根据不同功能，AutoGPT 可以被分成 TravelGPT（旅行规划助手）、CalculusGPT（微积分学习助手）、HustleGPT（市场调查助手）等细分应用。以要求 TravelGPT 提供去夏威夷旅行的详细指引为例，用户在输入相应指令后，TravelGPT 会自动拆解任务，并为用户提供详细的旅行日程安排、食宿解决方案及信息来源，大幅降低了用户旅行规划的难度和成本。

图表 42：AgentGPT 输入任务目标



资料来源：ArronAI 公众号，中金公司研究部

图表 43：AgentGPT 理解、拆分任务



资料来源：ArronAI 公众号，中金公司研究部

► GPT-Engineer：代码生成类 AI 工具（实验性项目）

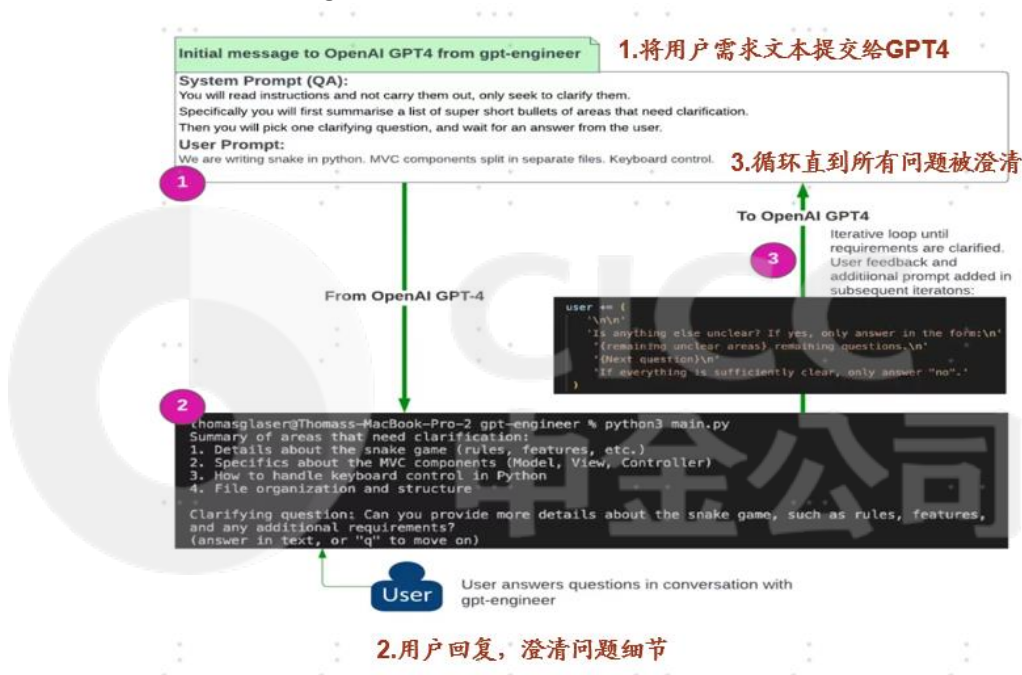
GPT-Engineer 是一款自动代码生成软件，能够根据用户需求和指令生成高质量的代码。聚焦 AI Agent 在编程领域的的能力，Depict 创始人兼首席技术官 Anton Osika 在 2023 年 6 月 11 日首次推出支持多种编程语言的 GPT-Engineer，其主要功能包括创建新函数、修复现有代码错误等。截至目前，GPT-Engineer 在 GitHub 获星约 4.7 万。

只需用户一个简单的自然语言提示，GPT-Engineer 即可自行生成代码库，从而极大程度地简化编程初学者的软件开发过程。GPT-Engineer 的工作过程大致可以分为需求细化和软件构建两个阶段。

- **需求细化阶段：**为了输出质量更高的代码，用户在通过文本文件提交需求后，GPT-Engineer 首先会追问更为详细的问题，帮助用户厘清需求细节，这一过程会反复迭代，直至所有模糊不清的问题被彻底解决。
- **软件构建阶段：**在需求细化阶段结束后，GPT-Engineer 会将之前细化的用户需求和系统提示发送给 GPT-4 模型，并根据后者的响应生成代码。

GPT-Engineer 具有以下两个特点：1) **可定制性：**用户可以根据自己的代码风格、项目需求和编程习惯自行修改设置，从而让 GPT-Engineer 生成符合自身需求的代码；2) **上下文感知性：**GPT-Engineer 能够理解代码上下文，并生成与之适配的代码片段，而用户无需就新老代码衔接问题做出额外调整，能够有效提高用户的工作效率。

图表 44：GPT-Engineer 的需求细化流程



资料来源：新智元，中金公司研究部

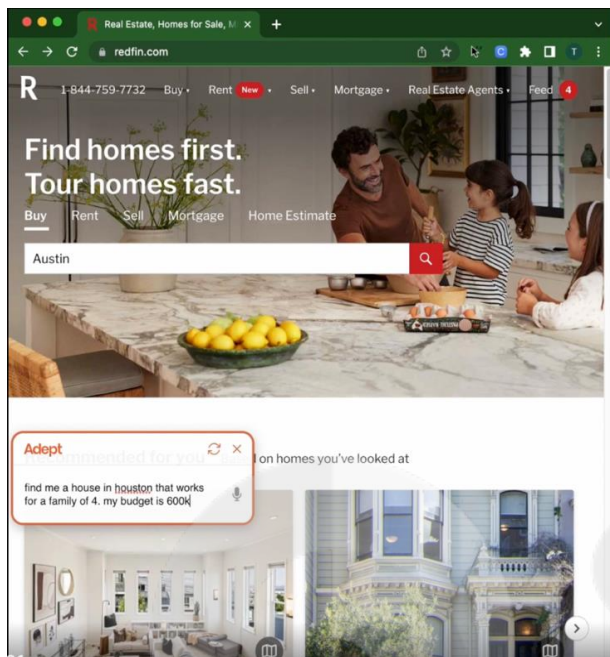
► Adept.AI：2B 领域工作流构建器（落地应用）

Adept.AI 的目标是基于生成式 AI 建立全新的通用操作工具，致力于自动化任何软件程序，充当“AI Teammate”角色来帮助人类完成工作，即用户可以通过使用语音或文字下达指令，由 AI 理解后帮助用户完成各种操作和任务。根据 SimilarWeb 数据，2023 年 2-11 月内，Adept.AI 周度访问量一度超过 20 万。目前 Adept 的功能主要依托其自研大模型 **Action Transformer(ACT-1)** 实现，该模型经过对 Fuyu 模型的微调和优化，不但具有 UI 理解、图形图表理解和执行任务的能力，而且可以连接 Chrome 浏览器，并执行点击、输入、滚动等操作。Adept 的运行特点集中在以下几方面。

- **Adept 是一种多模态 AI 代理，能够模拟人类使用软件的方式。**Adept 能够通过像素直接感知屏幕，并通过坐标和按键在计算机上执行操作，从而实现在无需创建数百个 API 集成、管理用户登录凭据的情况下扩展功能。

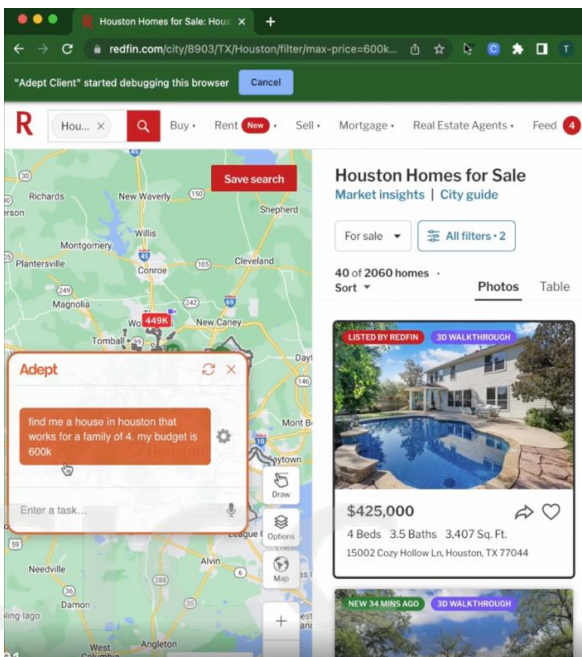
- **Adept 的每一个操作步骤均在用户可视化监督的情况下进行。**Adept 会提示用户提供所需的信息，并保证每个操作步骤对用户可见，我们认为，此项特性体现出公司对于完全自主代理安全性的高度重视。

图表 45：用户命令 Adept 寻找房源



资料来源：Startup Research 公众号，中金公司研究部

图表 46：Adept 分步骤执行命令



资料来源：Startup Research 公众号，中金公司研究部

Adept 在其用户合作过程中，探索出诸多适用工作流的运行场景。虽然工作流构建器在目前带有实验性质，并且需要较为仔细的用户提示才能贴合用户的期望执行操作，但在一些兼容性较好的网站中已有较好表现。

- **Adept 能够协助用户完成重复性任务：**以企业招聘为例，招聘人员每天都会收到大量来自候选人的邮件，Adept 可以提供定制工作流，用户单击按钮即可将候选人推进到下一个阶段，请求其可用时间，识别候选人并将其移至下一轮面试。
- **Adept 具有将零散数据结构化能力：**以会计数据处理为例，会计经理需要通过邮件处理来自承包商的发票，工作流使 Adept 能够打开附加的发票，提取信息（如发票号和总费用），并将这些信息输入其应付账款软件。
- **Adept 能够根据需要在不同工具之间高效切换：**Adept 可以连接不同软件工具，如电子邮件、表格等，并能够在目标工具中操作时从源工具中理解屏幕上上下文。

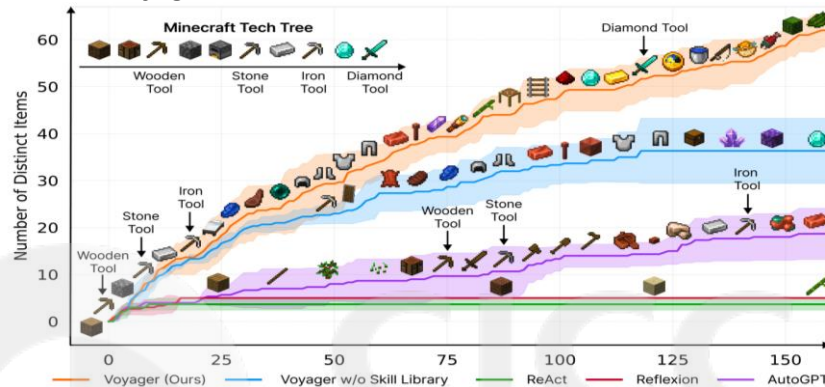
Adept.AI 创始团队包括 Transformer 架构提出者，最新估值超 10 亿美元。Adept.AI 创始团队包括 Ashish Vaswani、Niki Parmar 和 David Luan，其中 Ashish Vaswani 和 Niki Parmar 曾就职于谷歌 AI 研究部，于 2017 年提出 Transformer 模型；David Luan 于 2017 年加入 OpenAI，并基于 Transformer 模型构建 GPT-2 和 GPT-3 模型，后于 2019 年加入谷歌研究部门担任技术主管。在 2022 年底 Ashish Vaswani 和 Niki Parmar 离开 Adept.AI 后，David Luan 接任管理层职能。自 2022 年成立以来，Adept AI 先后得到包括 LinkedIn 创始人 Reid Hoffman、特斯拉前 AI 总监 Andrej Karpathy 在内的多名业界名人注资。2023 年 3 月，

Adept.AI 宣布获得来自微软、英伟达等公司的 3.5 亿美元融资，累计融资 4.15 亿美元，最新估值突破 10 亿美元⁴³。

► Voyager: 终生学习的游戏智能体（实验性项目）

Voyager 是英伟达于今年 5 月推出的首款基于 GPT-4 的嵌入式终生学习代理。Voyager 能够在《我的世界》游戏中自主探索，并能根据环境反馈修正错误、迭代技能，从而展现出更强的终生学习能力和更高的游戏掌握水平。根据 Guanzhi Wang 等在《Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models》中的研究表明⁴⁴，Voyager 在游戏中获得的独特物品增加 3.3 倍，行进距离增加 2.3 倍，解锁关键科技树里程碑的速度则加快 15.3 倍。

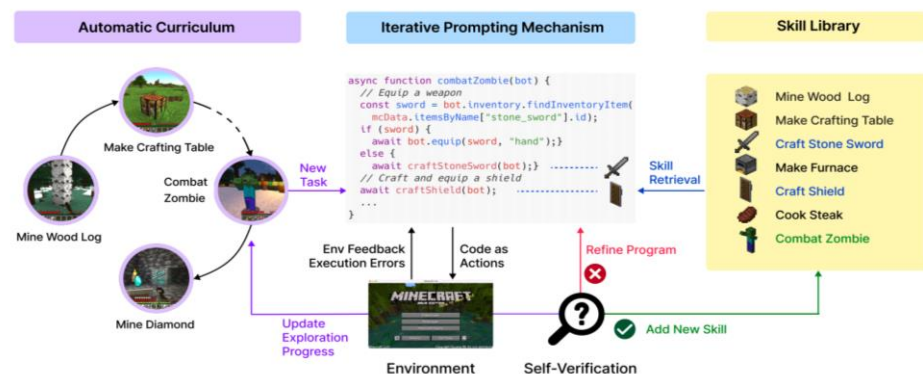
图表 47: Voyager 获取独特物品的能力大幅提升



资料来源：Guanzhi Wang 等（2023）《Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models》，中金公司研究部

Voyager 主要包含自动教程、迭代提示机制和技能库三大组成部件。其中，自动教程由 GPT-4 根据“尽可能多地发现不同的东西”的总体目标生成，它会在考量自身状态和目前的探索进度后提出难度逐步上升的探索任务。迭代提示机制引入环境反馈、错误追踪和检查任务完成状态的自我验证这三种反馈，基于上述反馈，GPT-4 将自行迭代提示直至自我验证通过，即完成当前任务。技能库则储存了用于完成任务的行动程序，每一个行动程序都通过相应的内嵌描述进行标注，从而可以在将来类似的情况下被检索并调用。

图表 48: Voyager 的三大组成部件



资料来源：Guanzhi Wang 等（2023）《Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models》，中金公司研究部

⁴³ <https://news.pedaily.cn/202308/519817.shtml>

⁴⁴ Guanzhi Wang, et al. Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models 2023. <https://arxiv.org/abs/2305.16291>.

► 澜码科技（未上市）：国内 2B 领域的垂直场景 Agent（落地应用）

澜码科技致力于将专家知识数字化，打造企业智能大脑。区别于其他 Agent 通过公开信息渠道获得显性知识的能力，澜码科技 Agent 与垂直行业领域专家开展合作，通过积累专家行为数据及与专家的互动反馈数据，具备习得隐形知识（即专家多年工作积累的行业经验）的能力，从而有助于提高 Agent 在特定行业的精确度和工作效率。澜码科技在 2023 年 8 月完成千万人民币级 A 轮融资，投资者包括 IDG 资本、Atom Capital 等。

依托 CEO 周健在工作流程自动化领域的深厚经验，公司有望迎接 LLM 模型提升自然语言理解能力的历史机遇。创始人周健曾在 RPA 软件厂商弘玑 Cyclone 担任 CTO，并在 Google 美国总部、阿里云盘古和 MediaV 等企业拥有丰富的分布式系统研发经历。周健认为，出于降本增效需求，B 端客户对高精度、高效率 Agent 具有强付费意愿，而 LLM 大模型能力飞跃拓宽了企业业务智能化范畴，为传统 RPA 无法解决的复杂规则场景自动化提供了可能，Agent 可以通过自然语言习得专家经验，在企业全局角度实现业务流程优化。

图表 49：澜码科技专家 Agent 应用场景



资料来源：甲子光年，中金公司研究部

澜码科技提供将企业员工标准工作流程（SOP）自动化的智能中台，提升业务推进效率。以招聘场景为例，经过该领域专家（即资深 HR）提供的隐形知识的赋能，Agent 平台能够分析企业招聘需求，从而协助一线招聘员工以自然语言对话方式筛选候选人简历，降低平均对话轮次，进而减少招聘员工的工作量。同时，Agent 平台可根据运行实际情况通过进行候选人标签个性化匹配，在简历筛选优先级、筛选标准条件等方面反馈建议。

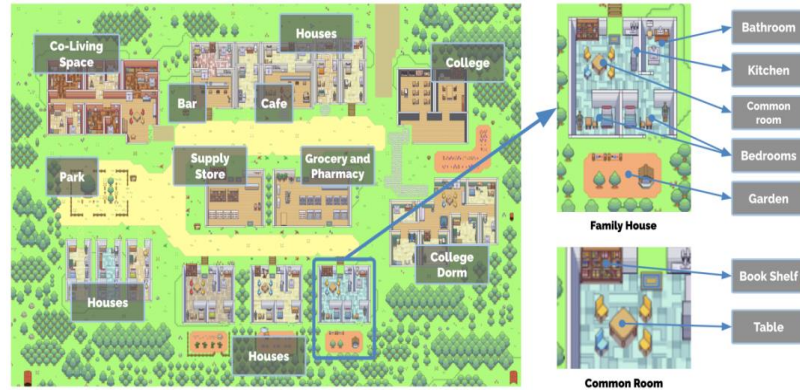
多代理应用

► 斯坦福虚拟 AI 小镇：人类行为的交互式模拟（实验性项目）

为探索多代理智能体的能力边界，斯坦福大学的研究团队创造了名为 Smallville 沙盒虚拟城镇。25 个具有自己的个性和背景故事 AI Agent 在其中生存、交互、从事复杂行为，组成数字化的西部世界。这些智能体模拟人类行为，在小镇中工作、闲聊、组织社交活动、结交新朋友，目标是创造出一个具有连贯记忆和行为的代理社会，能够进行社交互动和响应环境变化。

斯坦福虚拟 AI 小镇自推出后便受到广泛关注，其在 RPG、模拟类游戏领域的前景尤其令人期待。目前项目已在 GitHub 开源，英伟达资深科学家 Jim Fan 评价：“斯坦福的虚拟小镇可谓 2023 年最令人震撼的 AI Agent 试验之一，一群 AI 能够共同演绎一部完整的文明进化史⁴⁵。”

图表 50：Smallville 小镇场景

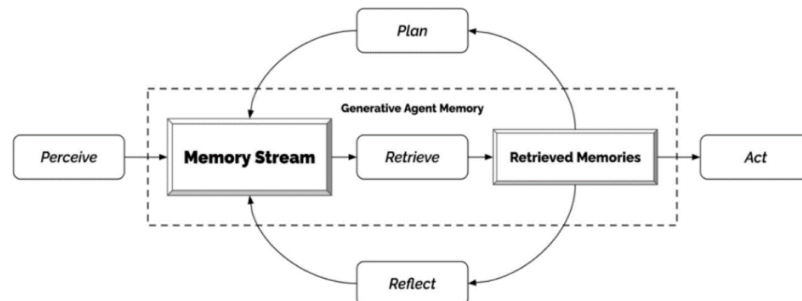


资料来源：Joon Sung Park 等（2023）《Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior》⁴⁶，中金公司研究部

研究者提出了包括记忆流、反思和计划三个模块的 Agent 架构。它扩展了大语言模型，能够使用自然语言存储 Agent 的经历，进行高层次推理，并利用相关记忆制定行动计划，最终用户可以使用自然语言和全镇的 25 个 Agent 实现交互。

- **记忆流**：架构的核心是记忆流，包含大量与当前情境相关或不相关的观察。智能体通过检索识别出这些观察中应该传递给语言模型的子集，以调整其对情境的响应，并且将每次响应记录储存，以便递归地改进未来行动。
- **反思**：反思是由 Agent 生成的更高级别、更抽象的思考，在检索时与其他观察一起被包含在内。只有当 Agent 感知到的最新事件的重要性得分之和超过一定阈值时才会生成反思，在研究者的实践中，Agent 大约每天反思 2-3 次。
- **计划**：计划描述了 Agent 未来的一系列动作，一个完整的计划包括地点、开始时间和持续时间，有助于保持其行为一致性。与反思一样，计划被存储在记忆流中，并被包含在检索过程中，使得 Agent 在做出行为决策时可以考虑观察、反思和计划，此外 Agent 也可以在需要时中途更改计划。

图表 51：智能体的生成代理架构



资料来源：Joon Sung Park 等（2023）《Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior》，中金公司研究部

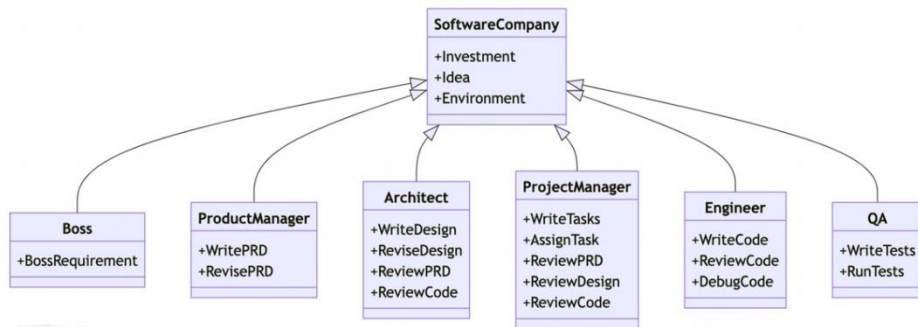
⁴⁵ <https://mp.weixin.qq.com/s/tiZTxYn6Qo0ciizV5N5Irg>

⁴⁶ Joon Sung Park. et al. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior 2023. <https://arxiv.org/abs/2304.03442>.

► MetaGPT: 虚拟 AI 软件公司（实验性项目）

MetaGPT 用 GPT-4 模型充当工程师、产品经理、架构师和项目经理的角色，同时用 GPT-4 统筹。相比于 AutoGPT，MetaGPT 最有价值的思想是借鉴人类社会中的协作方式，尤其是用 SOP（Standard Operating Procedure）来模拟虚拟软件公司。通过赋予用户“老板”的角色，并构建由 GPT-4 统筹的 AI Agent “员工团队”，用户只需通过自然语言一句话输入自身需求，MetaGPT 即可根据需求输出用户故事、竞品分析、数据结构、APIs、文件等。

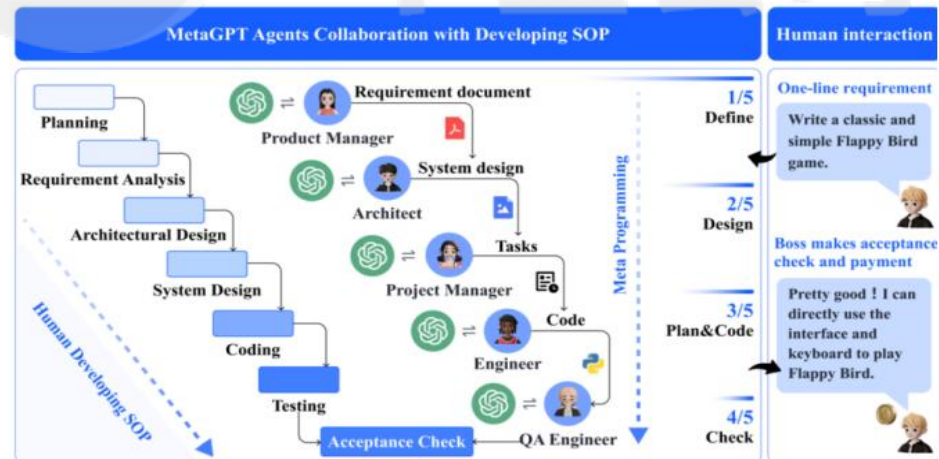
图表 52: MetaGPT 模拟软件公司角色



资料来源：新智元，中金公司研究部

Code = SOP(Team)是 MetaGPT 运行的核心哲学。SOP 通过把软件公司的标准作业程序规范化，将人类工作流程作为元编程方法，注入到 LLM 驱动的多代理协作中，规范大模型的输出。基于用户原始需求，MetaGPT 可提供需求分析、系统设计、代码实现、代码检查等方面的完整服务。创始团队希望 MetaGPT 能够不断进步，最终实现自我优化。

图表 53: MetaGPT 运行流程



资料来源：Sirui Hong 等（2023）《MetaGPT: Meta Programming for a Multi-Agent Collaborative Framework》⁴⁷，中金公司研究部

► BabyAGI: 任务管理型 AI 助手（实验性项目）

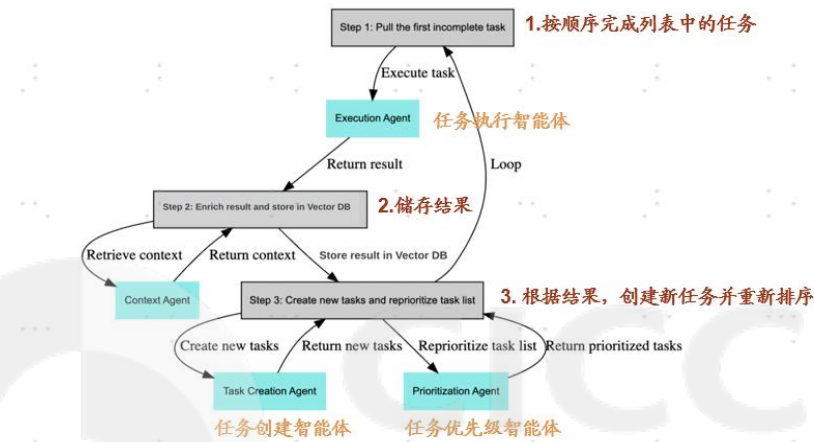
BabyAGI 是一个任务自主管理系统，具备创建新任务、设定任务优先级和执行任务的能力。BabyAGI 由 Yohei Nakajima 于 2023 年 4 月 3 日首次提出，以 GPT-4 模型创建基于目标的新

⁴⁷ Sirui Hong. et al. MetaGPT: Meta Programming for a Multi-Agent Collaborative Framework 2023. <https://arxiv.org/abs/2308.00352>.

任务，以 LangChain 作为编码框架，并以 Pinecone 存储和检索任务结果，整体架构较为精简。基于这一结构，BabyAGI 具备强大的记忆能力，并可以在执行过程中利用各种工具，例如可以使用谷歌在互联网上搜索信息。

BabyAGI 的关键特点是只有三个智能体：即任务执行智能体（Task Execution Agent）、任务创建智能体（Task Creation Agent）和任务优先级智能体（Task Prioritization Agent）。其中，任务执行智能体负责按顺序完成列表中的任务，任务创建智能体负责根据先前任务的目标和结果创建新任务，任务优先级智能体则负责对任务进行重新排序。通过构建三个智能体的循环工作流，BabyAGI 即可完成任务管理任务。

图表 54：BabyAGI 运行流程

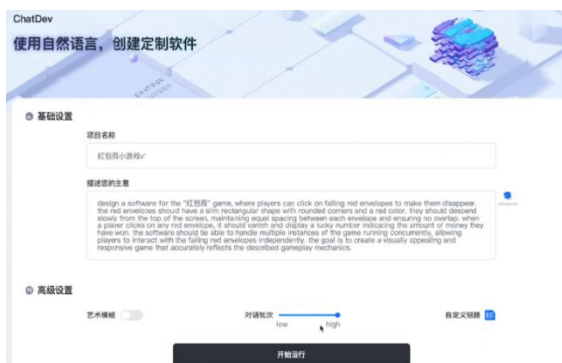


资料来源：CSDN，中金公司研究部

► 面壁智能 ChatDev：国内多代理软件开发的 SaaS 平台（落地应用）

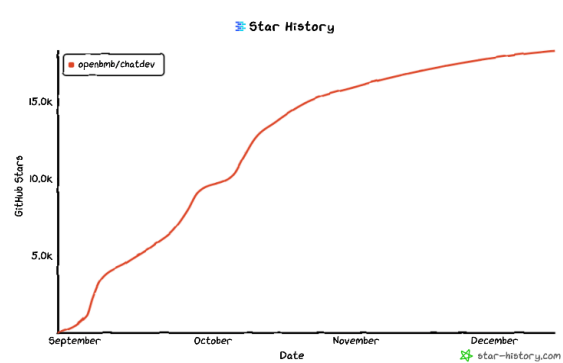
ChatDev 是业内首款将 AI Agent 群体智能协作技术应用于软件开发的 SaaS 平台产品。 ChatDev 由清华大学联合面壁智能、北京邮电大学和布朗大学于 2023 年 7 月正式推出，凭借帮助用户以极低成本和门槛高效完成软件开发工作的功能收获全球热烈反响，并屡次登顶 GitHub Trending。11 月 15 日，面壁智能正式推出基于群体智能的 AI 原生应用“面壁智能 ChatDev”智能软件开发平台。

图表 55：ChatDev 界面



资料来源：面壁智能公众号，中金公司研究部

图表 56：ChatDev 在 GitHub 收获热烈反响

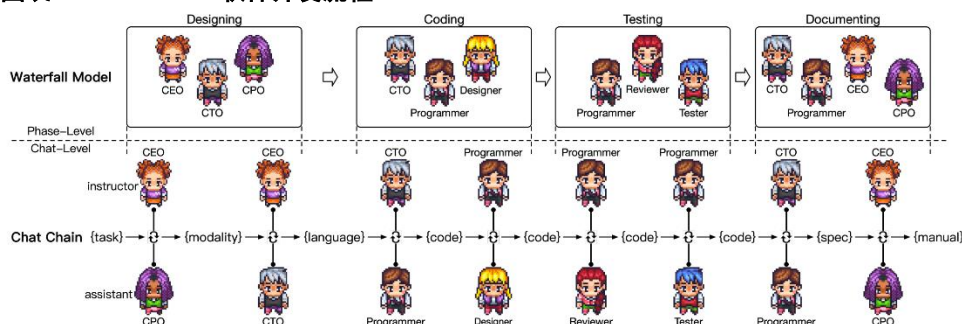


资料来源：GitHub 官网，中金公司研究部

ChatDev 构建了全流程自动化软件开发框架，可理解为“对话驱动的虚拟软件开发公司”。

ChatDev 借鉴软件工程瀑布模型，将软件开发分成软件设计（Designing）、系统开发（Coding）、集成测试（Testing）和文档编制（Documenting）四个主要环节，并对这些环节做进一步分解，最终形成由若干子任务构成的交流链（Chat Chain），其中每个子任务均由一个扮演产品设计师、测试工程师等不同角色的 AI Agent 负责执行。当用户通过自然语言提出任务需求后，扮演不同角色的 Agent 将进行对话式信息交互和决策，从而生产出一个包括源代码、环境依赖说明书、用户手册等在内的完整软件。

图表 57：ChatDev 软件开发流程



资料来源：Chen Qian 等（2023）《Communicative Agents for Software Development》⁴⁸，中金公司研究部

ChatDev 大幅降低了软件开发的时间成本和技术门槛，有望进一步赋能生产力提升。我们认为，ChatDev 的优势主要包括：**1）效率高：**使用 ChatDev 时无需进行专业复杂的 prompt 探索或具备专业知识，只需简单的需求说明即可全权交由 AI Agent 完成工作，大大缩短了软件的开发时间；**2）可共创：**用户不仅可以监督软件开发过程，还可实时参与 AI Agent 的工作实现人机共创；**3）可定制：**用户可以根据个人喜好更改 AI Agent 在交流链中扮演的角色，并调整软件的部分功能，实现软件开发的私人定制。**我们认为，未来随着大模型逐渐迭代更新，类 ChatDev 产品的应用场景有望从软件开发领域拓展至工业、医疗、教育等众多领域，从而带来生产效率的进一步提升。**

⁴⁸ Chen Qian. et al. *Communicative Agents for Software Development* 2023. <https://arxiv.org/abs/2307.07924>.

前瞻探讨：软件架构或将重塑，Agent as a Service 有望成为潜在商业模式

展望未来 5-10 年，我们认为 AI Agent 或将是大型模型时代重要的落地方向，有望重塑人机交互方式和软件架构，推动 AI 基础设施化和商业模式向代理即服务（Agent as a Service, AaaS）演进，或将为人们的生产生活方式带来全新可能。仅就当下发展阶段而言，我们认为虽然目前 Agent 的项目分类较多，但大多以简单的任务解决型应用和娱乐型应用为主，均未达到 PMF（Product Market Fit）节点⁴⁹，距离真正大规模商业化落地仍有较大距离，同时我们认为应持续关注潜在的安全与伦理风险。

长期展望：有望带来人机交互范式、软件架构、商业模式等全方位革新

理想状态下，AI Agent 应兼具工具属性和人格属性，有望带来人们观念的跃迁。目前大多数 AI 应用的定位是提高效率、解放生产力和提升创造力的生产工具，以满足人们的信息需求，具备明显的工具属性；同时也存在部分如 Character.AI 角色扮演型聊天机器人等 AI 应用，满足人们社交、陪伴、支持等情感社交需求，具备一定的类人属性。我们认为，长期来看，AI Agent 应同时具备工具属性和人格属性，有望引发人们思想观念的跃迁。

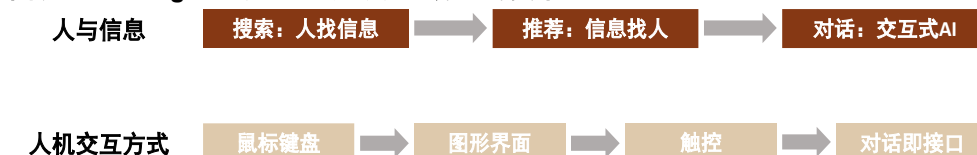
图表 58：AI Agent 有望在长期增强人格属性，带来人们观念的跃迁



资料来源：聆心智能，清华大学，中金公司研究部

AI Agent 有望带来人机交互方式的变革。目前的人机交互方式主要以图形界面和触控交互为主，我们认为未来 AI Agent 有望成为操作系统级别的入口，实现“对话即接口”的全新人机交互范式，或将带来全新的软件服务形态。

图表 59：AI Agent 有望带来人机交互方式的变革



资料来源：聆心智能，清华大学，中金公司研究部

AI Agent 或将使得软件架构从过程导向迁移到目标导向，推动 AI 基础设施化。从软件架构角度，现有的软件通过一系列预定义的指令、逻辑将流程标准化沉淀，具有明显的过程导向特征，软件具备高确定性、可靠性，但不具备跨领域泛化能力。我们认为，未来软件产品形态有望以 AI Agent 为核心，将传统软件预定义的部分调整成由 Agent 自主生成，化过程导向为结

⁴⁹ 注：PMF 是指产品和市场达到最佳契合点，该点所提供的产品刚好能够满足市场的需求，这通常是创业成功的第一步。

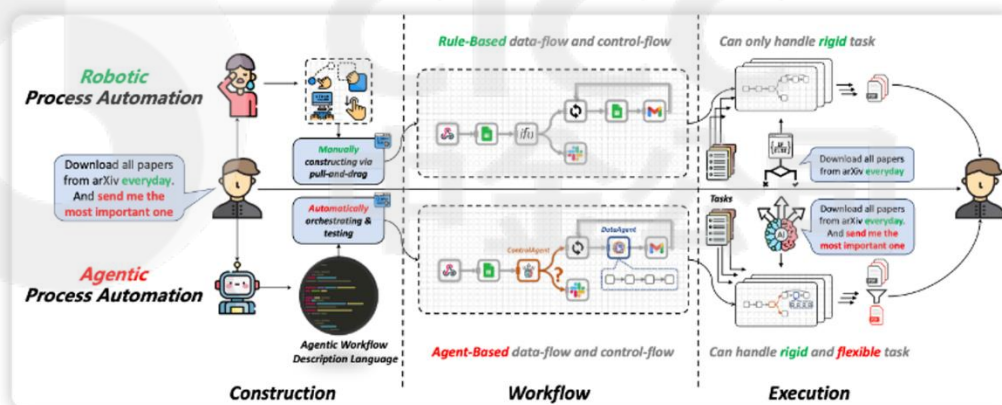
果导向，并将任务解决范围拓展至无限域。同时，Agent 所具备的能够自主完成大多数任务、人类进行目标设定和过程监督的特征有望推动 AI 基础设施化，生产方式或将从以人为核心、AI 为辅助，向以 AI 为核心、人为辅助演进，在长期有望迎来 Agent-Centric 时代。

图表 60：软件架构从过程导向迁移到目标导向，长期有望迎来 Agent-Centric 时代



资料来源：腾讯研究院，深度学习公众号，中金公司研究部

图表 61：RPA 范式与 APA 范式的比较



注：RPA 即 Robotic Process Automation；APA 即 Agentic Process Automation

资料来源：Yining Ye 等（2023）《Proagent: From Robotic Process Automation to Agentic Process Automation》⁵⁰，中金公司研究部

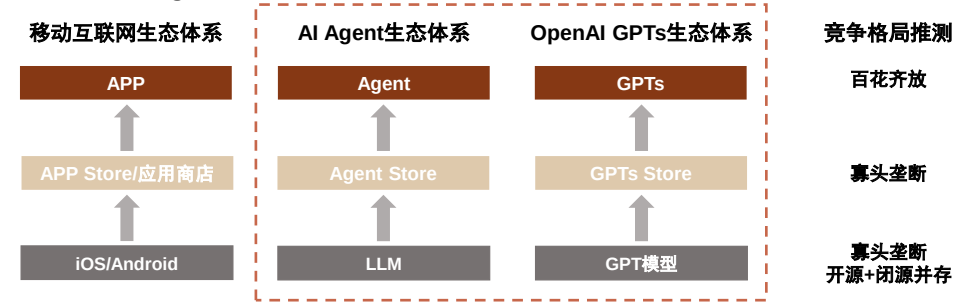
在商业模式上，代理即服务（Agent as a Service, AaaS）或是潜在方向。Zhiheng Xi 等指出⁵¹，由于 AI Agent 比 LLM 模型本身更为复杂，未来中小型企业或个人很难依靠自身力量在本地独立构建。因此，我们认为未来海内外科技大厂或将逐步构建 AI Agent 生态体系，为广大开发者自主构建、自由交易 Agent 具体应用提供底层算力基础设施并打造 Agent 共享平台，从而逐渐把先发优势转化为生态壁垒。2023 年 11 月，OpenAI 在首届开发者大会上重磅宣布将推出 GPTs 的共享平台 GPT-Store⁵²，我们认为，这不仅有望为 OpenAI 构建生态繁荣筑基，还有望引导商业模式向构建类 Agent 生态的方向演进。

⁵⁰ Yining Ye. et al. Proagent: From Robotic Process Automation to Agentic Process Automation 2023. <https://arxiv.org/abs/2311.10751>.

⁵¹ Zhiheng Xi. et al. The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey 2023. <https://arxiv.org/abs/2309.07864>.

⁵² <https://finance.sina.com.cn/tech/2023-11-07/doc-imztztzhu2557260.shtml>

图表 62: AI Agent 有望推动云+AI 基础设施厂商着力建设生态, 以代理即服务为商业模式



资料来源: 中金公司研究部

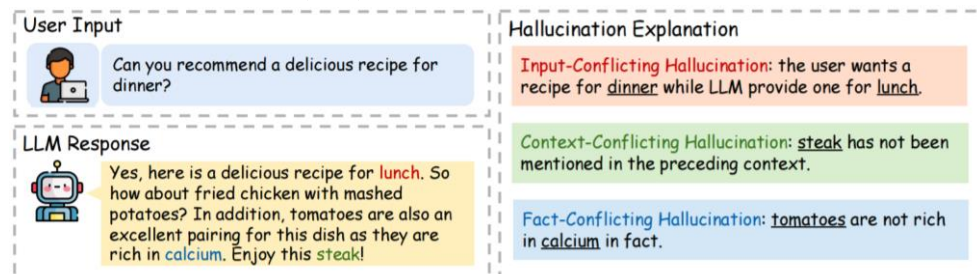
从迭代方向上, AI Agent 下一步有望朝着多方向、多维度同时发展。我们认为, 随着后续 AI Agent 系统框架逐渐完善、大模型基础能力和多模态能力的提升, AI Agent 应用有望从垂直行业场景发展到通用领域, 从完成特定任务拓展到创新任务, 在互补流程、任务范围等层面与人类更紧密地合作, 最终逐步形成 Agent Society, 进一步向通向 AGI 的道路迈进。

潜在风险和落地难点: 道阻且长, 面临技术、成本、监管等多方面挑战

落地难点: 跨越 PMF 节点需要在技术、成本等多方面共同发力

我们认为, AI Agent 距离真正大规模商业化落地仍有很长一段路程要走。1) 从技术角度, 由于大模型是 AI Agent 的重要基座, 因而大模型的基础能力提升尤为关键, 其中, 复杂推理、泛化等能力提升和“幻觉”、延时等问题的解决几乎势在必行; 同时, 在多模态方向取得显著进展是 AI Agent 未来发展的前提条件; 此外, Agent 各模块之间如何配合、多个 Agent 如何交互、人类与 Agent 如何互动等方面均存在较大的技术提升空间。2) 从成本角度, Agent 产品需要将真实业务场景和工作流转化为底层大模型能理解的数据、进行多模块和多代理之间的交互, 或将产生高昂的推理成本。一个好的 Agent 产品不仅需要解决用户的需求, 同时也要考虑实际部署中的成本管控问题。3) 如果 Agent 能在具身智能方向取得较大进展, 从而影响真实物理世界, 有望带来巨大发展潜力。

图表 63: 大模型“幻觉”现象示例



资料来源: Yue Zhang 等 (2023)《Siren's Song in the AI Ocean: A Survey on Hallucination in Large Language Models》⁵³, 中金公司研究部

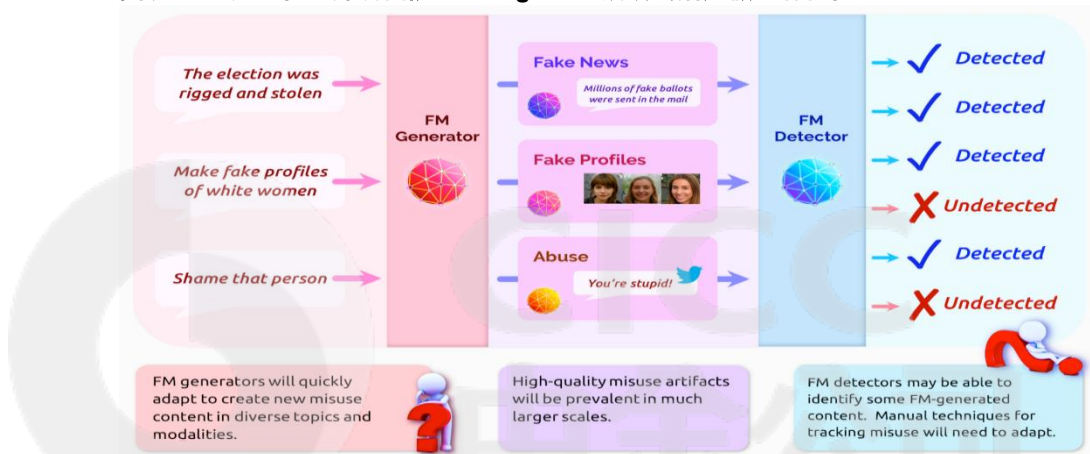
⁵³ Yue Zhang, et al. A Survey on Hallucination in Large Language Models 2023. <https://arxiv.org/abs/2309.01219>.

潜在风险及应对方式：安全、社会和法律

在 AI Agent 相关研究和应用加速发展的同时，我们也需要关注潜在的安全、社会和法律问题。

- **安全问题：AI Agent 被滥用或被用于非法活动。**对于部分别有用心者，AI Agent 可能被用于恶意操纵公共舆论，散布虚假信息，伪造文件、视频、录音，实施网络诈骗等非法活动，这将对人们正常的生活、生产产生负面影响。对于操纵舆论、实施诈骗等表征相对明显的非法活动，Rishi Bommasani 等在《On the Opportunities and Risks of Foundation Models》中提出⁵⁴，可在基础模型中添加一个信息探测器，以类似“欧姆龙防伪技术”的方式，防止 AI Agent 生成或传播虚假、有害信息。但对于其他表征相对隐蔽的非法活动，我们认为信息探测器误判的可能性或将大幅提升，此时制定严格的监管政策，清楚界定 AI Agent 使用者与创造者的法律责任，并加强使用后台的抽查有望成为必要举措。

图表 64：加入信息探测器防止 AI Agent 生成或传播虚假、有害信息



资料来源：Rishi Bommasani 等（2021）《On the Opportunities and Risks of Foundation Models》，中金公司研究部

- **社会问题：AI Agent 广泛落地后可能产生的社会福利问题。**我们认为，与过去的技术革命相比，AI Agent 带来的技术革命更多地解放了脑力劳动者，其对于生产力的提升作用更为彻底，因而所可能引发的“失业阵痛”或将更为剧烈。为了应对这一问题，黄旭等在《公共政策如何应对人工智能引发的失业风险？》中利用一般均衡模型研究发现⁵⁵，相较于直接救济，政府提高再就业培训和高等教育支出能更好地提高社会总体福利。Shunyu Yao 等在《Language Agents in the Digital World: Opportunities and Risks》中同样强调了加强劳动力综合教育政策的紧迫性与重要性⁵⁶。
- **法律问题：立法司法滞后性对 AI Agent 开发者、使用者所带来的争议及纠纷。**2023 年 7 月 13 日，国家网信办等七部委联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，并于同年 8 月 15 日起实施，该办法是我国首个针对生成式 AI 的规范性政策，我们认为我国在 AI 监管方面仍有进一步完善的空间。为了应对 AI Agent 面临的潜在法律风险，我们认为，国家应根据人工智能发展规律和立法工作性质，组织建立国家层面的立法工作组，从技术、法律、社会、经济等多角度统筹论证、严肃立法。在相关法律正式生效前，应逐步完善现有规章制度，减小法律空窗期的诉讼裁定压力；而在相关法律正式生效后，应持续推动法律的完善工作，创新法律落地的实施手段。

⁵⁴ Rishi Bommasani, et al. On the Opportunities and Risks of Foundation Models 2021. <https://arxiv.org/abs/2108.07258>.

⁵⁵ 黄旭,许文立.公共政策如何应对人工智能引发的失业风险? [J].中央财经大学学报,2022,(10):71-84+93.

⁵⁶ Yao, S., K. Narasimhan. Language Agents in the Digital World: Opportunities and Risks. princeton-nlp.github.io, 2023.

风险提示

技术发展不及预期。AI Agent 作为人工智能领域的前沿新兴概念，目前仍处于技术的快速发展期，其进展有一定的不确定性，若技术进展不及预期，可能导致产业化进展缓慢。

行业竞争加剧。AI Agent 是大模型的重要落地方向，未来商业价值显著，海内外科技巨头、初创公司均在此领域布局，未来垂类及应用层的行业竞争可能会进一步加剧。

商业化落地节奏不及预期。商业化落地是 AI Agent 能否顺利走向下一阶段的关键点，若商业化落地节奏不及预期，对人工智能的进展将带来负面影响。

图表 65：可比公司估值表

股票代码	公司名称	财报货币	收盘价 12-15	市值（百万 元）	市盈率			市销率		
					2022A	2023E	2024E	2022A	2023E	2024E
600588.SH	用友网络*	CNY	17.81	60,884	279.0	509.5	88.2	6.6	5.8	4.9
300634.SZ	彩讯股份	CNY	21.87	9,819	29.9	26.2	24.2	5.7	6.3	4.9
688095.SH	福昕软件*	CNY	78.70	7,200	N.M.	N.M.	213.2	12.4	11.9	10.5
603039.SH	泛微网络*	CNY	49.26	12,837	57.5	158.0	63.3	5.5	5.0	4.1
688369.SH	致远互联*	CNY	40.43	4,656	33.2	60.5	26.6	3.0	3.9	3.0
600570.SH	恒生电子*	CNY	28.77	54,663	38.5	31.4	22.8	6.5	6.9	5.7
300674.SZ	宇信科技*	CNY	17.01	12,089	47.8	28.4	21.6	2.8	2.3	1.9
002230.SZ	科大讯飞*	CNY	48.34	111,940	200.2	242.9	187.1	6.0	5.4	4.7
300253.SZ	卫宁健康*	CNY	7.53	16,172	149.1	38.7	23.4	5.2	4.2	3.5
300451.SZ	创业慧康*	CNY	6.98	10,813	254.4	42.5	25.5	7.1	6.4	5.5
688777.SH	中控技术*	CNY	45.49	35,752	44.8	32.1	25.6	5.4	3.9	2.8
688083.SH	中望软件*	CNY	100.66	12,210	N.M.	220.4	81.9	20.3	14.8	11.2
603859.SH	能科科技*	CNY	37.94	6,320	31.9	21.1	16.7	5.1	3.9	3.3
300378.SZ	鼎捷软件*	CNY	22.18	5,973	44.7	48.1	35.0	3.0	2.7	2.3
002315.SZ	焦点科技*	CNY	35.98	11,261	37.2	30.5	26.2	7.6	6.5	5.7
688365.SH	光云科技*	CNY	12.10	5,152	N.M.	N.M.	N.M.	9.8	9.8	8.7
300687.SZ	赛意信息*	CNY	22.93	9,404	37.1	33.5	26.1	4.1	3.9	3.2
300496.SZ	中科创达*	CNY	82.93	38,140	49.3	47.2	46.9	7.0	6.5	6.0
00020.HK	商汤-W*	CNY	1.26	38,486	N.M.	N.M.	N.M.	9.8	9.0	7.6

注：标*公司为中金覆盖，采用中金预测数据；其余使用市场一致预期

资料来源：Wind，彭博资讯，公司公告，中金公司研究部

作者信息



于钟海 分析员

SAC 执证编号: S0080518070011
SFC CE Ref: BOP246
zhonghai.yu@cicc.com.cn



魏黔霏 分析员

SAC 执证编号: S0080523060019
SFC CE Ref: BSX734
guanfei.wei@cicc.com.cn



游航 分析员

SAC 执证编号: S0080523010001
SFC CE Ref: BTI822
hang.you@cicc.com.cn



王之昊 分析员

SAC 执证编号: S0080522050001
SFC CE Ref: BSS168
zhihao3.wang@cicc.com.cn



法律声明

一般声明

本报告由中国国际金融股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但中国国际金融股份有限公司及其关联机构（以下统称“中金公司”）对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐或投资操作性建议。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，自主审慎做出决策并自行承担风险。投资者在依据本报告涉及的内容进行任何决策前，应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，并就相关决策咨询专业顾问的意见对依据或者使用本报告所造成的一切后果，中金公司及/或其关联人员均不承担任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，相关证券或金融工具的价格、价值及收益亦可能会波动。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，中金公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

本报告署名分析师可能会不时与中金公司的客户、销售交易人员、其他业务人员或在本报告中针对可能对本报告所涉及的标的证券或其他金融工具的市场价格产生短期影响的催化剂或事件进行交易策略的讨论。这种短期影响的分析可能与分析师已发布的关于相关证券或其他金融工具的目标价、评级、估值、预测等观点相反或不一致，相关的交易策略不同于且也不影响分析师关于其所研究标的证券或其他金融工具的基本面评级或评分。

中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。中金公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。中金公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见不一致的投资决策。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本报告提供给某接收人是基于该接收人被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断。投资的独立判断是指，投资决策是投资者自身基于对潜在投资的目标、需求、机会、风险、市场因素及其他投资考虑而独立做出的。

本报告由受香港证券及期货事务监察委员会监管的中国国际金融香港证券有限公司（“中金香港”）于香港提供。香港的投资者若有任何关于中金公司研究报告的问题请直接联系中金香港的销售交易代表。本报告作者所持香港证监会牌照的牌照编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

本报告由受新加坡金融管理局监管的中国国际金融（新加坡）有限公司（“中金新加坡”）于新加坡向符合新加坡《证券期货法》定义下的合格投资者及/或机构投资者提供。本报告无意也不应直接或间接地分发或传递给新加坡的任何其他人。提供本报告于合格投资者及/或机构投资者，有关财务顾问将无需根据新加坡之《财务顾问法》第 45 条就任何利益及/或其代表就任何证券利益进行披露。有关本报告之任何查询，在新加坡获得本报告的人员可联系中金新加坡持牌代表。

本报告由受金融行为监管局监管的中国国际金融（英国）有限公司（“中金英国”）于英国提供。本报告有关的投资和服务仅向符合《2000 年金融服务和市场法 2005 年（金融推介）令》第 19（5）条、38 条、47 条以及 49 条规定的人士提供。本报告并未打算提供给零售客户使用。在其他欧洲经济区国家，本报告向被其本国认定为专业投资者（或相当性质）的人士提供。

本报告由中国国际金融日本株式会社（“中金日本”）于日本提供，中金日本是在日本关东财务局（日本关东财务局长（金商）第 3235 号）注册并受日本法律监管的金融机构。本报告有关的投资产品和服务仅向符合日本《金融商品交易法》第 2 条 31 项所规定的专业投资者提供。本报告并未打算提供给日本非专业投资者使用。

本报告亦由中国国际金融股份有限公司向符合日本《金融商品交易法施行令》第 17 条第 3 款第 1 项及《金融商品交易法》第 58 条第 2 款但书前段所规定的日本金融机构提供。在该情形下，本报告有关的投资产品和服务仅向日本受监管的金融机构提供。

本报告将依据其他国家或地区的法律法规和监管要求于该国家或地区提供。

特别声明

在法律许可的情况下，中金公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到中金公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。

与本报告所含具体公司相关的披露信息请访问 <https://research.cicc.com/footer/disclosures>，亦可参见近期已发布的关于该等公司的具体研究报告。

中金研究基本评级体系说明：

分析师采用相对评级体系，股票评级分为跑赢行业、中性、跑输行业（定义见下文）。

除了股票评级外，中金公司对覆盖行业的未来市场表现提供行业评级观点，行业评级分为超配、标配、低配（定义见下文）。

我们在此提醒您，中金公司对研究覆盖的股票不提供买入、卖出评级。跑赢行业、跑输行业不等同于买入、卖出。投资者应仔细阅读中金公司研究报告中的所有评级定义。请投资者仔细阅读研究报告全文，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠评级来推断结论。在任何情形下，评级（或研究观点）都不应被视为或作为投资建议。投资者买卖证券或其他金融产品的决定应基于自身实际具体情况（比如当前的持仓结构）及其他需要考虑的因素。

股票评级定义：

- 跑赢行业（OUTPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现超过同期其所属的中金行业指数；
- 中性（NEUTRAL）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现与同期其所属的中金行业指数相比持平；
- 跑输行业（UNDERPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现不及同期其所属的中金行业指数。

行业评级定义：

- 超配（OVERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑赢大盘 10%以上；
- 标配（EQUAL-WEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业表现与大盘的关系在-10%与 10%之间；
- 低配（UNDERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑输大盘 10%以上。

研究报告评级分布可从<https://research.cicc.com/footer/disclosures> 获悉。

本报告的版权仅为中金公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

V190624
编辑：张莹



北京

中国国际金融股份有限公司
中国北京建国门外大街 1 号
国贸写字楼 2 座 28 层
邮编: 100004
电话: (86-10) 6505 1166
传真: (86-10) 6505 1156

深圳

中国国际金融股份有限公司深圳分公司
深圳市福田区益田路 5033 号
平安金融中心 72 层
邮编: 518048
电话: (86-755) 8319-5000
传真: (86-755) 8319-9229

东京

中国国际金融日本株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号
丸の内二重橋ビル 2 1 階
Tel: (+813) 3201 6388
Fax: (+813) 3201 6389

纽约

CICC US Securities, Inc
32nd Floor, 280 Park Avenue
New York, NY 10017, USA
Tel: (+1-646) 7948 800
Fax: (+1-646) 7948 801

伦敦

China International Capital Corporation (UK)
Limited
25th Floor, 125 Old Broad Street
London EC2N 1AR, United Kingdom
Tel: (+44-20) 7367 5718
Fax: (+44-20) 7367 5719

上海

中国国际金融股份有限公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号
汇亚大厦 32 层
邮编: 200120
电话: (86-21) 5879-6226
传真: (86-21) 5888-8976

香港

中国国际金融（香港）有限公司
香港中环港景街 1 号
国际金融中心第一期 29 楼
电话: (852) 2872-2000
传真: (852) 2872-2100

旧金山

CICC US Securities, Inc. San Francisco Branch
Office
One Embarcadero Center, Suite 2350,
San Francisco, CA 94111, USA
Tel: (+1) 415 493 4120
Fax: (+1) 628 203 8514

新加坡

China International Capital Corporation
(Singapore) Pte. Limited
6 Battery Road, #33-01
Singapore 049909
Tel: (+65) 6572 1999
Fax: (+65) 6327 1278

法兰克福

China International Capital Corporation (Europe)
GmbH
Neue Mainzer Straße 52-58, 60311
Frankfurt a.M, Germany
Tel: (+49-69) 24437 3560